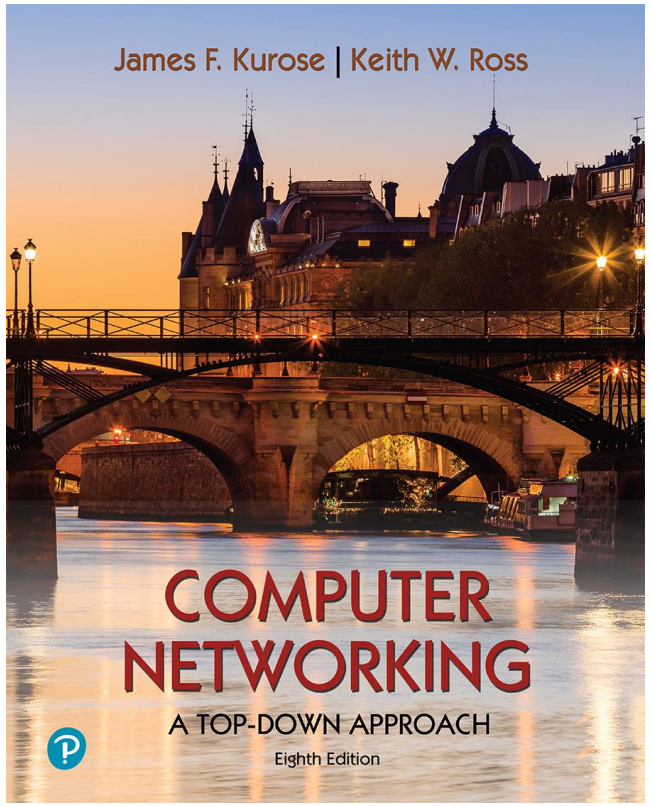
Chương 4
Tầng mạng: Mặt phẳng dữ liệu và điều khiển



Computer Networking: A Top-Down Approach
8th edition
Jim Kurose, Keith Ross
Pearson, 2020

All material copyright 1996-2020
© J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

Chương 4: Tầng mạng

Mục tiêu:

- Hiểu được nguyên lý của các dịch vụ tầng mạng:
  - Các mô hình dịch vụ tầng mạng
  - Chuyển tiếp (forwarding) và định tuyến (routing)
  - Bộ định tuyến làm việc như thế nào
  - Đánh địa chỉ
  - Định tuyến (chọn đường)
  - Quản lý, cấu hình mạng
- Cài đặt, triển khai trong mạng Internet
  - Giao thức IP
  - Giao thức định tuyến

Chương 4: Nội dung

4.1 Giới thiệu
- Mặt phẳng dữ liệu
- Mặt phẳng điều khiển

4.2 Kiến trúc của bộ định tuyến

4.3 IP: Internet Protocol
- Định dạng gói tin
- Định địa chỉ IPv4
- ICMP
- IPv6

4.4 Các giải thuật định tuyến
- Link state
- Distance vector
- Hierarchical routing

4.5 Định tuyến trong mạng Internet
- RIP
- OSPF
- BGP

Hai chức năng chính của tầng mạng

- *Chuyển tiếp (forwarding):* chuyển các gói tin từ đầu vào tới đầu ra phù hợp của router
- *Định tuyến (routing):* xác định tuyến đường đi cho các gói tin từ nguồn đến đích.
  - *Các thuật toán định tuyến*

Tương tự như thực hiện 1 chuyến đi:

- *Định tuyến:* tiến trình lập kế hoạch chuyến đi từ nguồn đến đích
- *Chuyển tiếp:* tiến trình vận chuyển qua một giao điểm (nút)

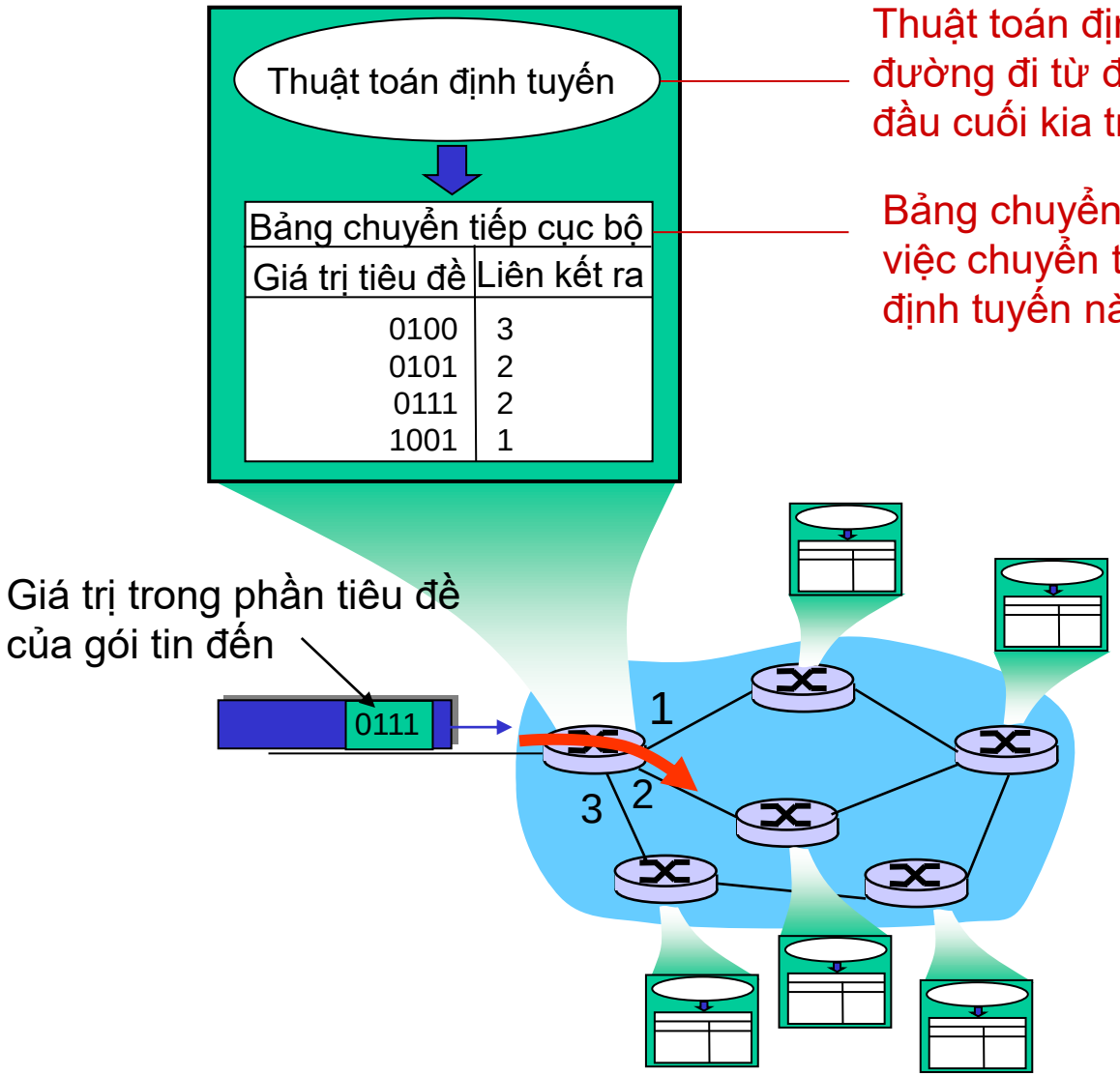


forwarding



routing

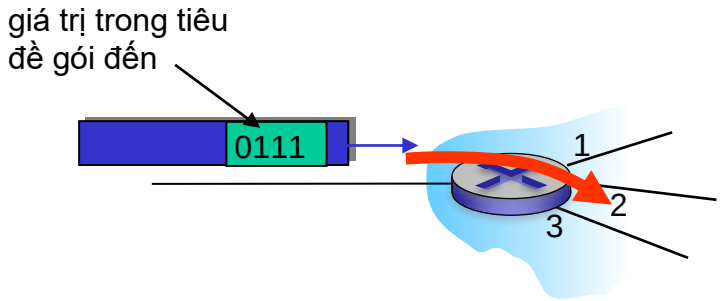
Tác động qua lại giữa định tuyến và chuyển tiếp



Tầng mạng: Mặt phẳng dữ liệu và điều khiển

Mặt phẳng dữ liệu (Data plane)

- Chức năng cục bộ trên mỗi bộ định tuyến
- Xác định cách datagram đến cổng đầu vào của bộ định tuyến được chuyển tiếp đến cổng đầu ra của bộ định tuyến



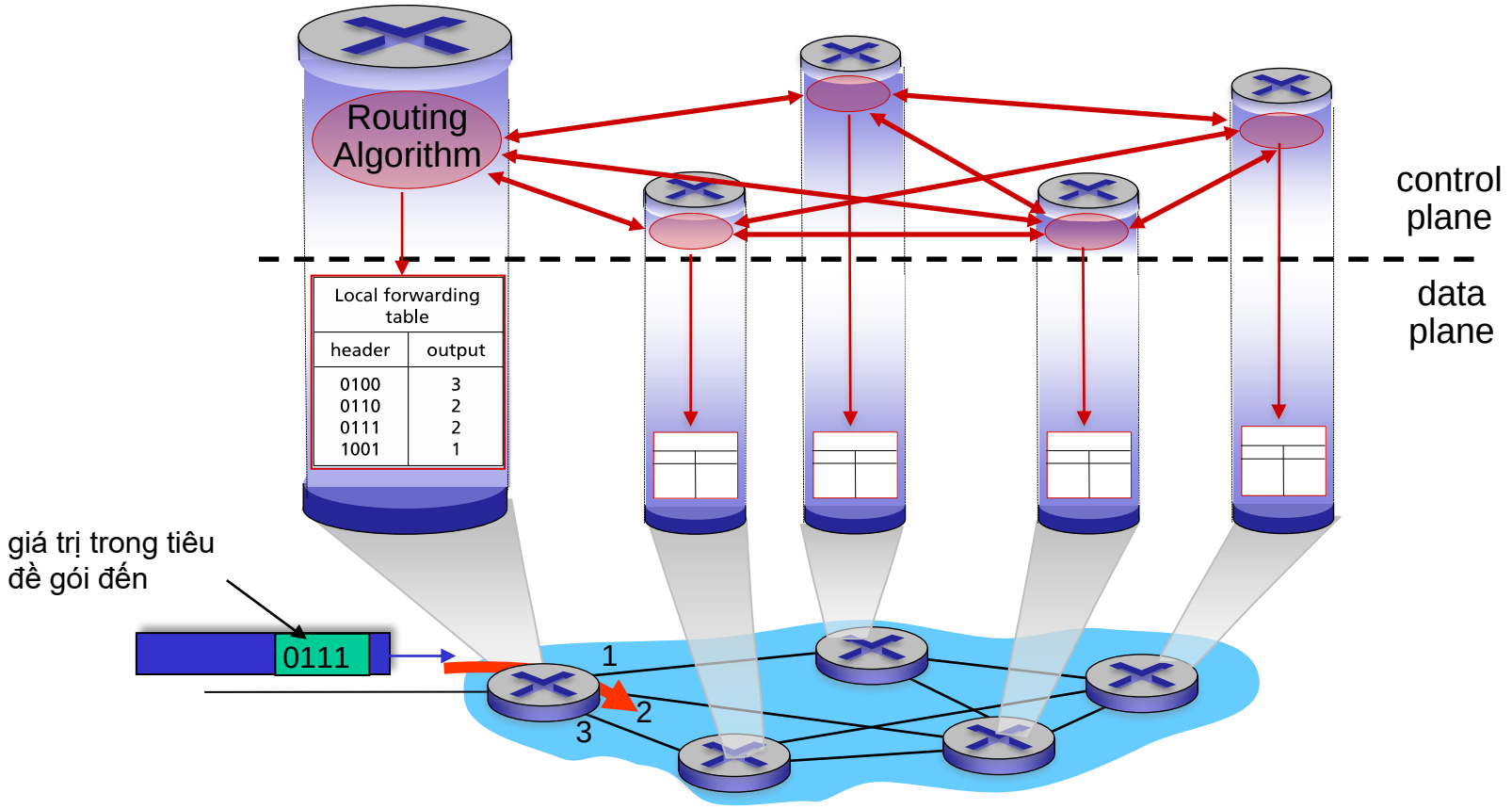
Mặt phẳng điều khiển (Control plane)

- Điều khiển logic trên toàn mạng
- Xác định cách datagram được định tuyến giữa các bộ định tuyến dọc theo đường dẫn cuối cùng từ máy chủ nguồn đến máy chủ đích

- Có hai cách tiếp cận mặt bằng điều khiển:
  - *Các thuật toán định tuyến truyền thống:* Thực hiện trên các router
  - *software-defined networking (SDN)*: Thực hiện trên các server

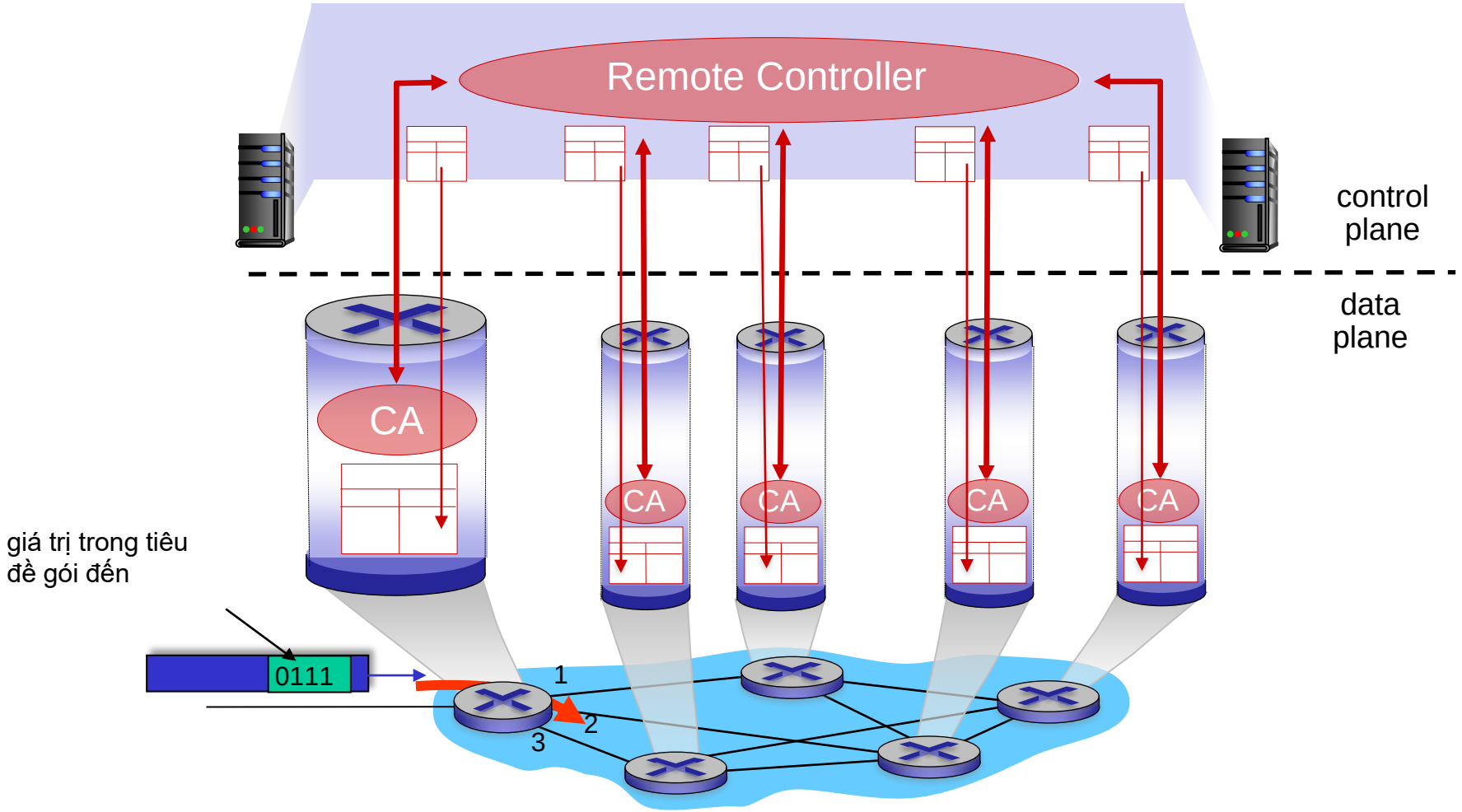
Mặt phẳng điều khiển trên mỗi bộ định tuyến

Các thành phần của thuật toán định tuyến riêng trong mỗi bộ định tuyến tương tác trong mặt phẳng điều khiển



Mặt phẳng điều khiển Mạng được xác định bằng phần mềm (SDN)

Bộ điều khiển từ xa tính toán, cài đặt bảng chuyển tiếp trong bộ định tuyến



Các mô hình dịch vụ tầng mạng

Kiến trúc mạng	Mô hình dịch vụ	Bảo đảm QoS?			
		Băng thông	Mất mát	Đúng thứ tự	Thời gian thực
Internet	best effort	Không	Không	Không	Không
ATM	CBR	Tốc độ ổn định	Có	Có	Có
ATM	ABR	Đảm bảo Tối thiểu	Không	Có	Không
Internet	Intserv Guaranteed (RFC 1633)	Có	Có	Có	Có
Internet	Diffserv (RFC 2475)	Khả thi	Có thể	Có thể	Không

Chương 4: Nội dung

4.1 Giới thiệu
- Mặt phẳng dữ liệu
- Mặt phẳng điều khiển

4.2 Kiến trúc của bộ định tuyến

4.3 IP: Internet Protocol
- Định dạng gói tin
- Định địa chỉ IPv4
- ICMP
- IPv6

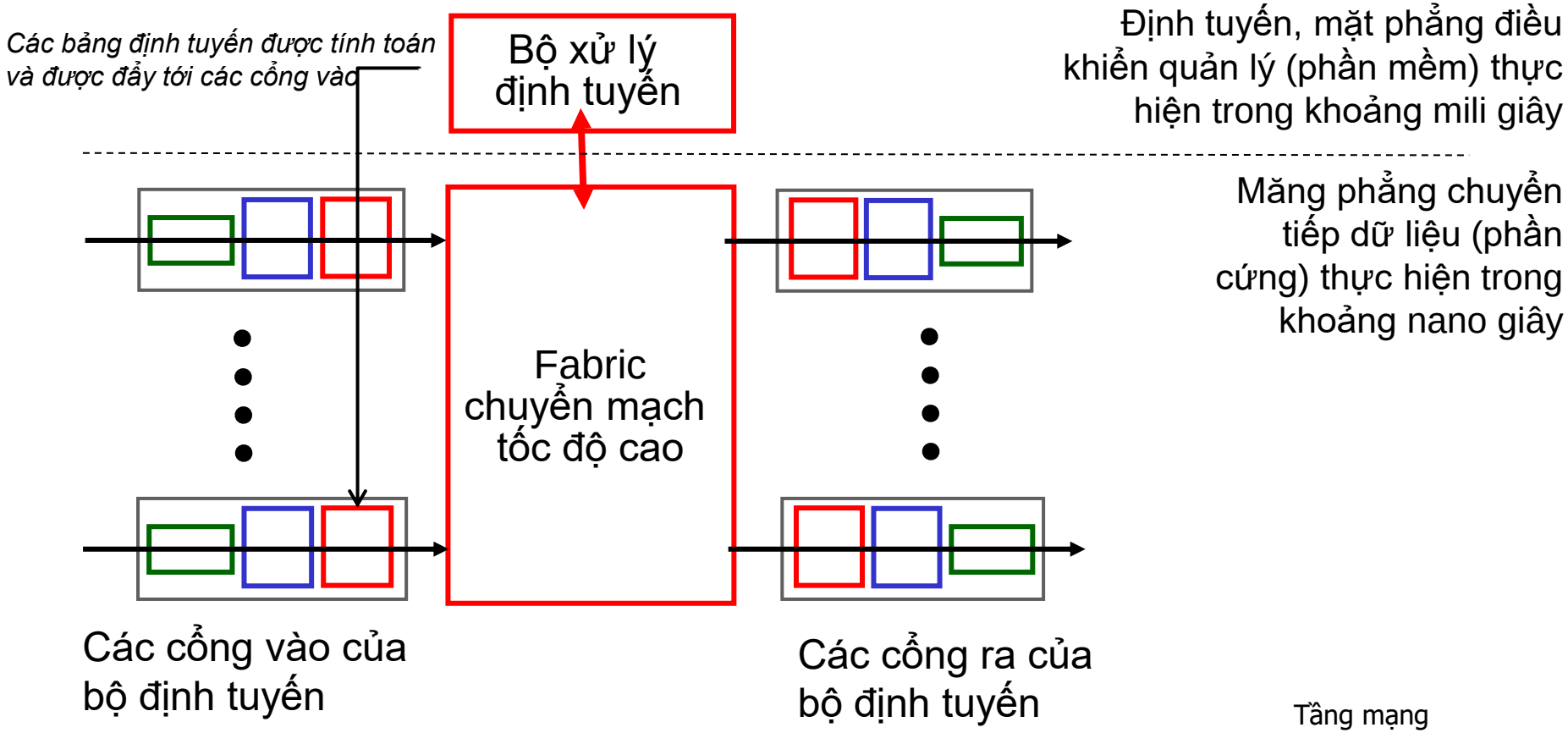
4.4 Các giải thuật định tuyến
- Link state
- Distance vector
- Hierarchical routing

4.5 Định tuyến trong mạng Internet
- RIP
- OSPF
- BGP

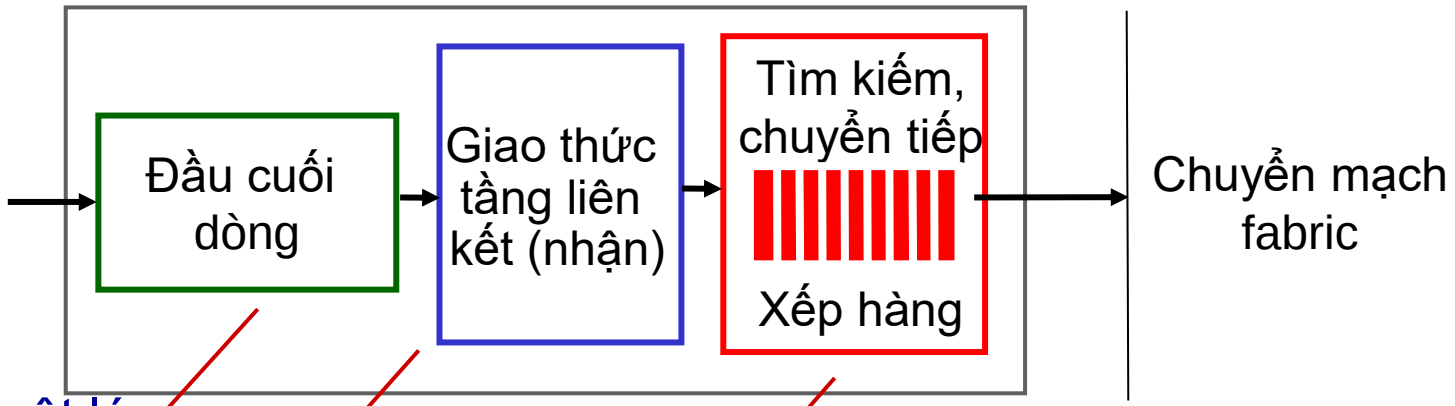
Khái quát kiến trúc của bộ định tuyến

Hai chức năng chính của bộ định tuyến:

- Chạy các giải thuật/giao thức định tuyến (RIP, OSPF, BGP)
- *Chuyển tiếp* các datagram từ liên kết vào tới liên kết ra



Các chức năng của cổng vào



Tầng vật lý:
Tiếp nhận mức bit

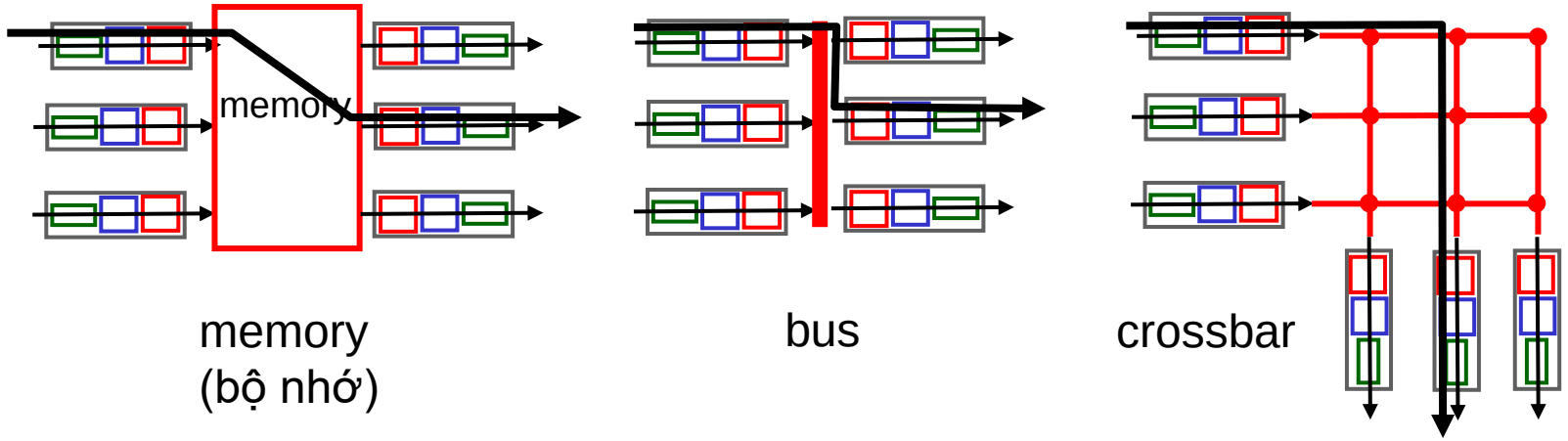
Tầng liên kết dữ liệu:
Ví dụ: Ethernet
(xem chương 5)

Chuyển mạch không tập trung:

- Với đích của datagram đã biết, tìm cổng ra bằng bảng chuyển tiếp trong bộ nhớ cổng vào
- Mục đích: hoàn thành xử lý cổng vào theo "tốc độ dòng"
- Xếp hàng: nếu các datagram đến nhanh hơn tốc độ chuyển tiếp trong bộ chuyển mạch fabric

Trường chuyển mạch

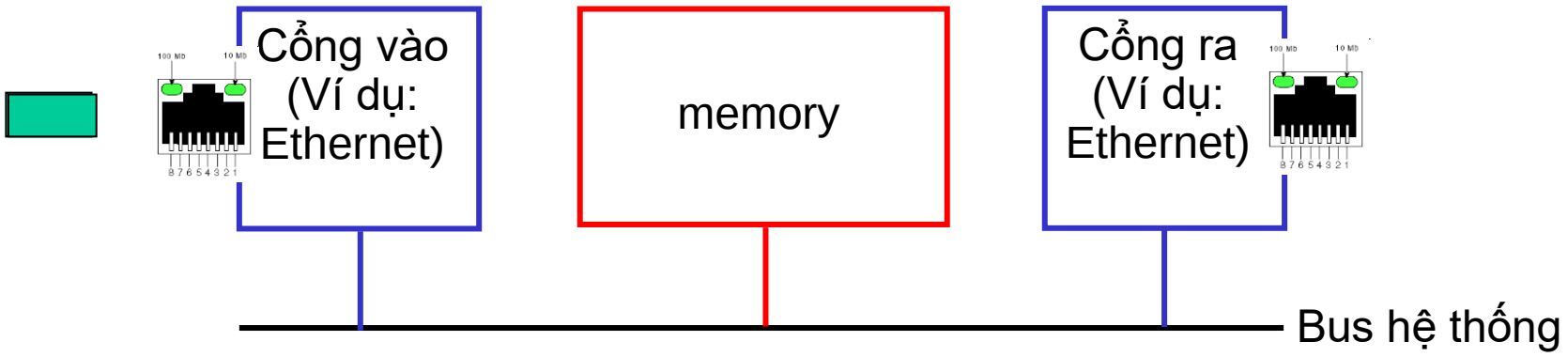
- Chuyển gói tin từ liên kết đầu vào đến liên kết đầu ra phù hợp
- Tốc độ chuyển mạch: là tốc độ mà các gói tin có thể được chuyển từ các đầu vào tới các đầu ra
  - Thường được đo như là bội số của tốc độ dòng vào/dòng ra
  - N đầu vào: tốc độ chuyển mạch bằng N lần tốc độ dòng mong muốn
- Có 3 loại trường chuyển mạch:



Chuyển mạch qua memory

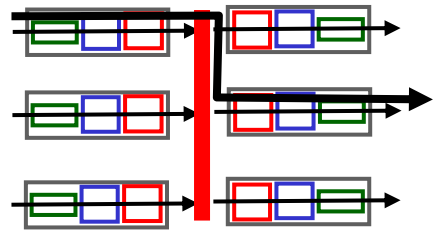
Các bộ định tuyến thế hệ đầu tiên:

- Các máy tính truyền thống với các bộ chuyển mạch được điều khiển trực tiếp bởi CPU
- Gói tin được sao chép vào trong bộ nhớ của hệ thống
- Tốc độ bị giới hạn bởi băng thông bộ nhớ



Chuyển mạch qua bus

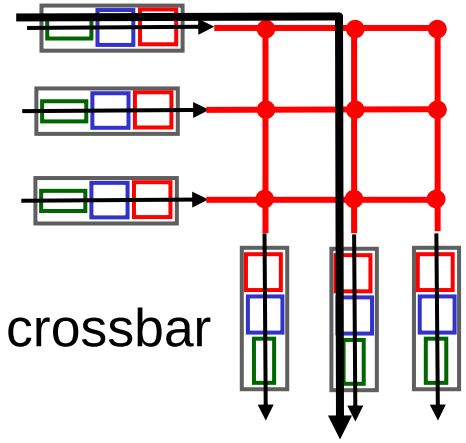
- Datagram từ bộ nhớ cổng vào tới bộ nhớ cổng ra thông qua một bus chung
- *Tranh chấp bus:* tốc độ chuyển mạch bị giới hạn bởi băng thông của bus
- 32 Gbps bus, Cisco 5600: tốc độ đủ cho các router truy nhập và các router của tổ chức.

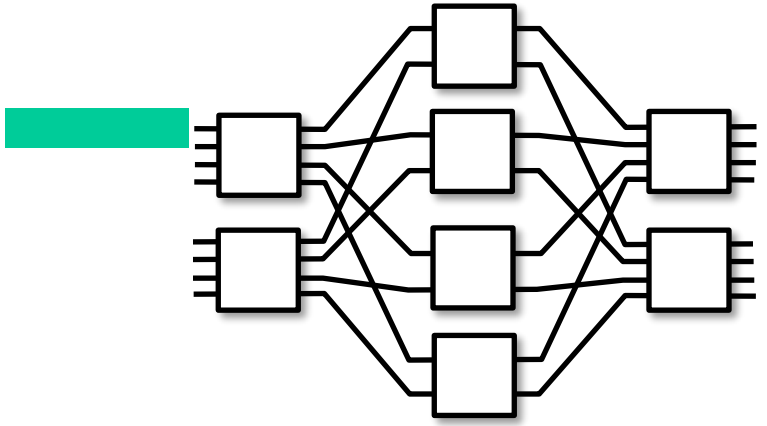


bus

Chuyển mạch qua ma trận tiếp điểm ngang dọc

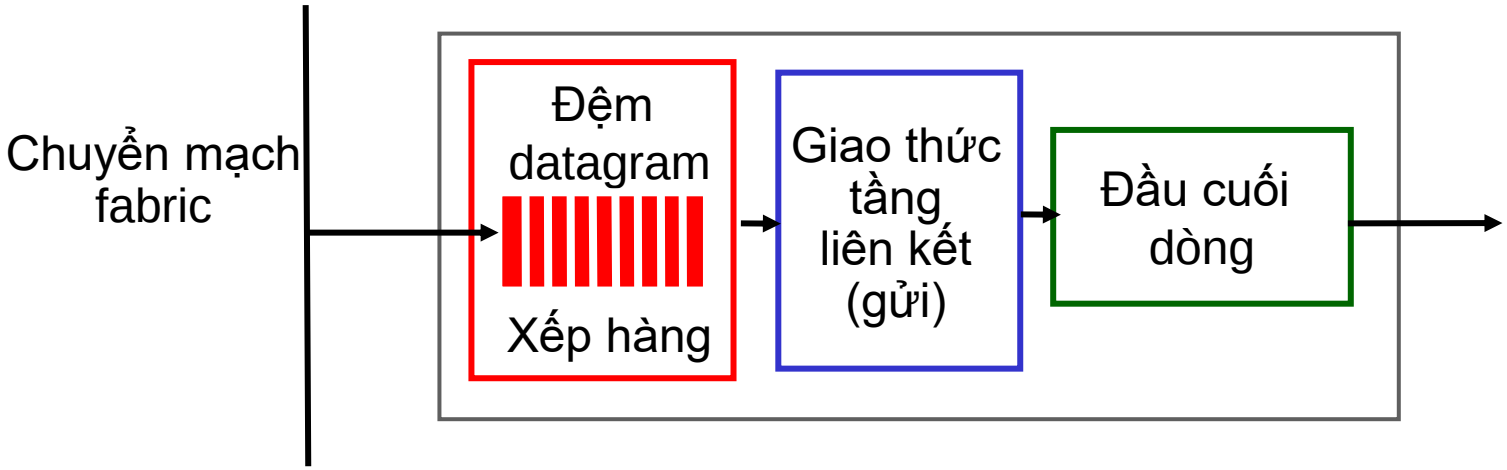
- Các mạng ban đầu được phát triển để két nối các bộ vi xử lý thành một bộ đa xử lý
- Chuyển mạch đa tầng: chuyển mạch nxn được cấu trúc từ các trường chuyển mạch nhỏ hơn.
- Thiết kế nâng cao: phân mảnh datagram thành các cell có độ dài cố định ở đầu vào sau đó được ghép lại ở đầu ra cảu trường chuyển mạch
- Cisco 12000: chuyển mạch 60 Gbps qua mạng kết nối nội bộ





8x8 multistage switch
built from smaller-sized switches

Các cổng ra



- *Việc đệm* được yêu cầu khi các datagram đến từ fabric nhanh hơn tốc độ truyền đi
- *Lịch truyền* sẽ lựa chọn các datagram trong hàng đợi để truyền

Chương 4: Nội dung

4.1 Giới thiệu

4.2 Các mạng mạch ảo và mạng chuyển gói

4.3 Kiến trúc của bộ định tuyến

4.4 IP: Internet Protocol

- Định dạng gói tin
- Định địa chỉ IPv4
- ICMP
- IPv6

4.5 Các giải thuật định tuyến

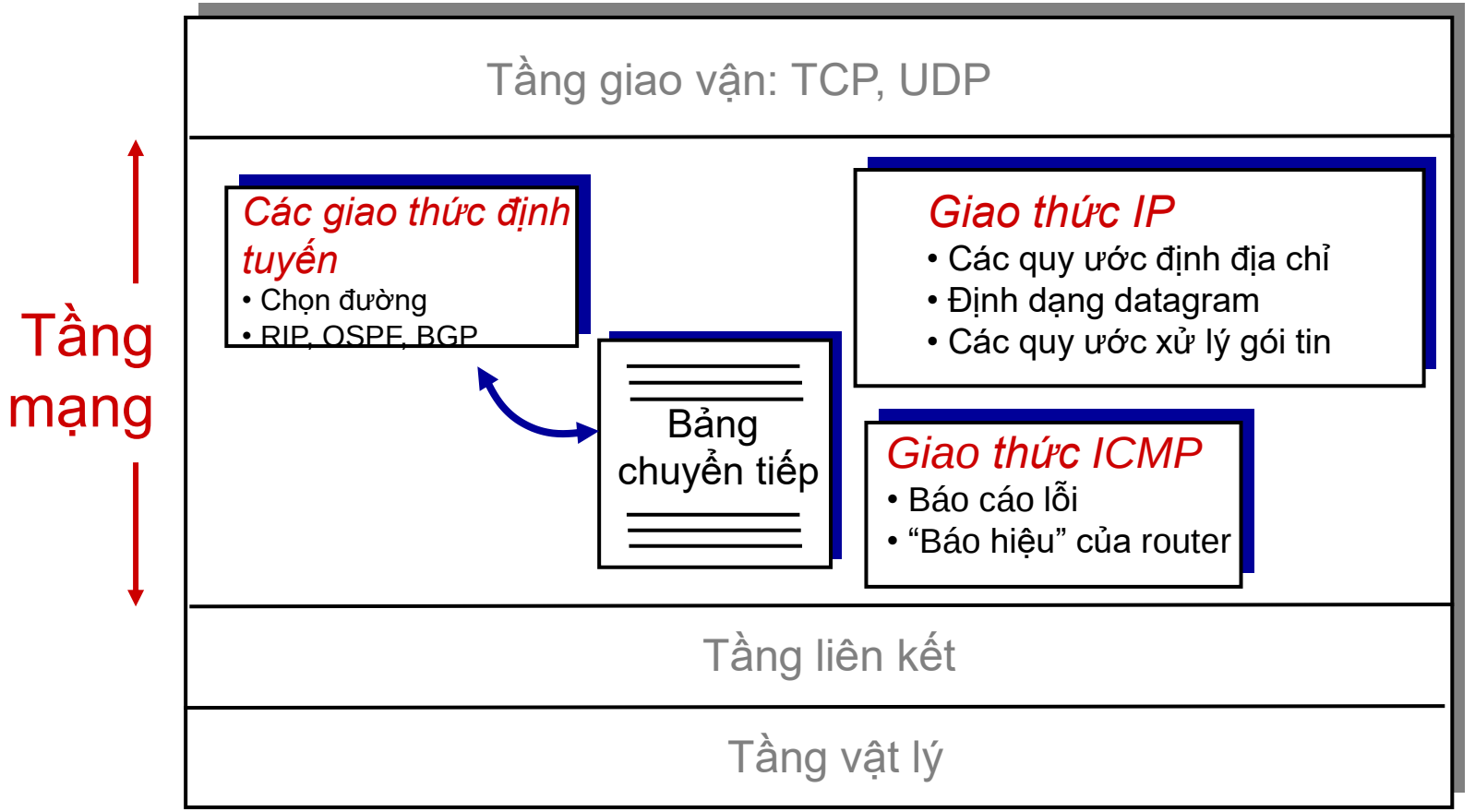
- Link state
- Distance vector
- Hierarchical routing

4.6 Định tuyến trong mạng Internet

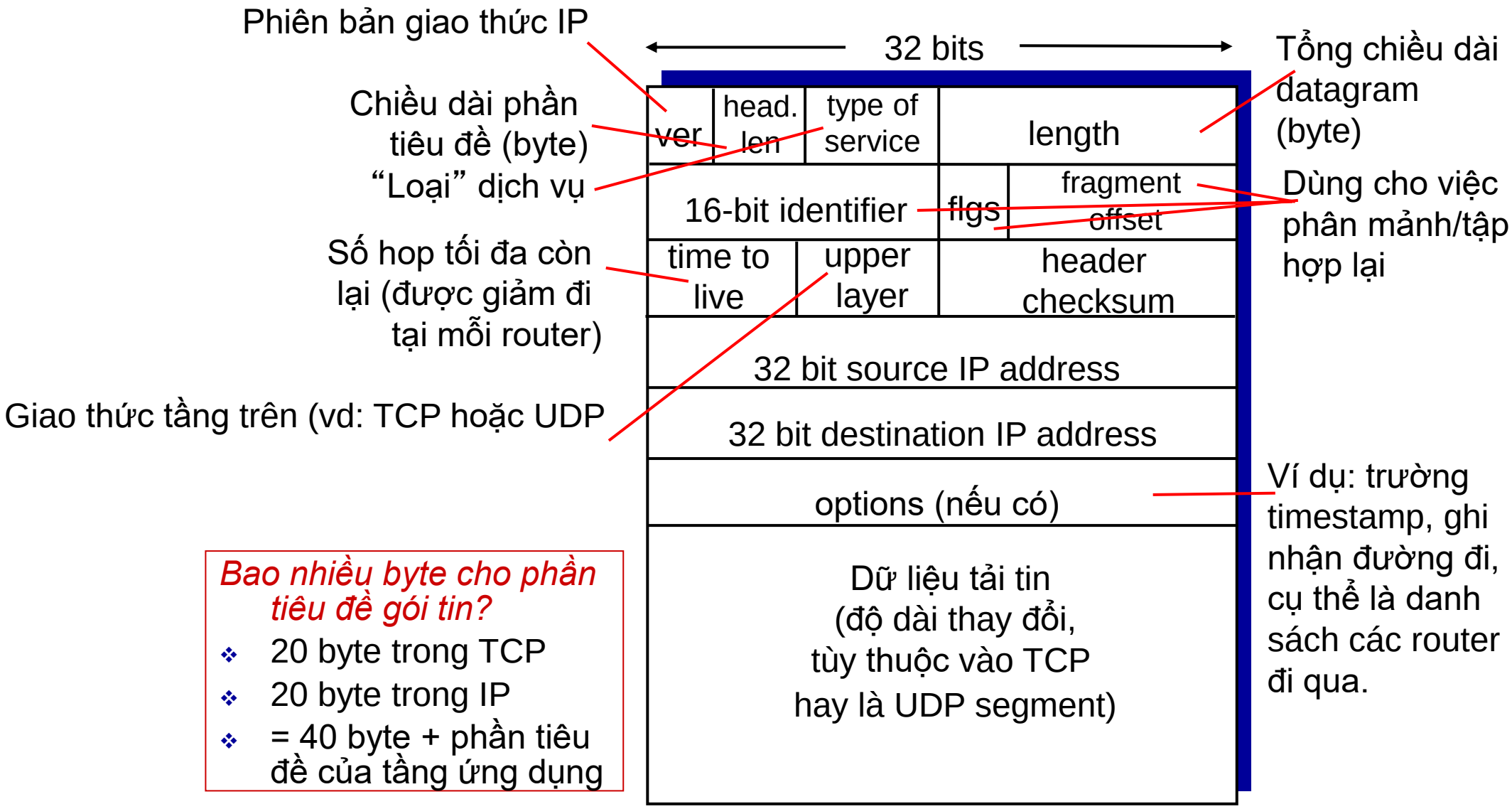
- RIP
- OSPF
- BGP

Tầng mạng trong mạng Internet

Chức năng của tầng mạng tại bộ định tuyến và host:



Định dạng IP datagram

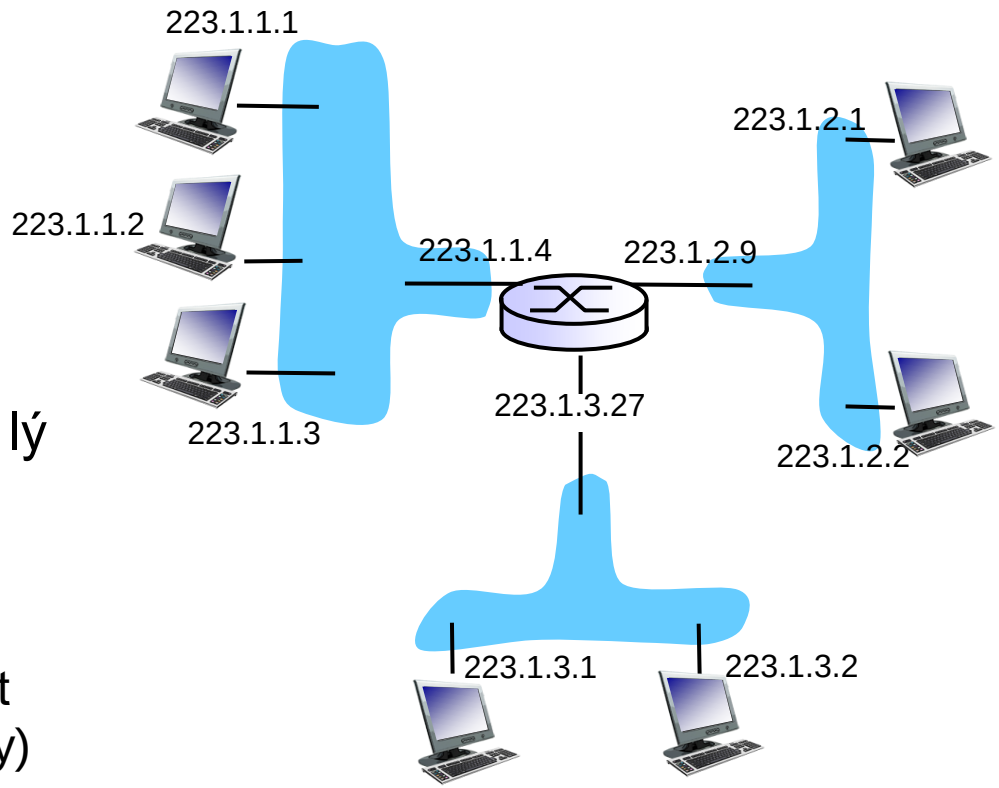


Bao nhiêu byte cho phần tiêu đề gói tin?

- 20 byte trong TCP
- 20 byte trong IP
- = 40 byte + phần tiêu đề của tầng ứng dụng

Định địa chỉ IP: giới thiệu

- *Địa chỉ IP:* 32-bit định danh cho *giao diện (interface) của* host và router
- *Giao diện:* kết nối giữa host/router với liên kết vật lý
  - Một router thường có nhiều giao diện
  - Một host có một hoặc hai giao diện (Ví dụ: Ethernet có dây, 802.11 không dây)
- *Địa chỉ IP được gắn với từng giao diện*



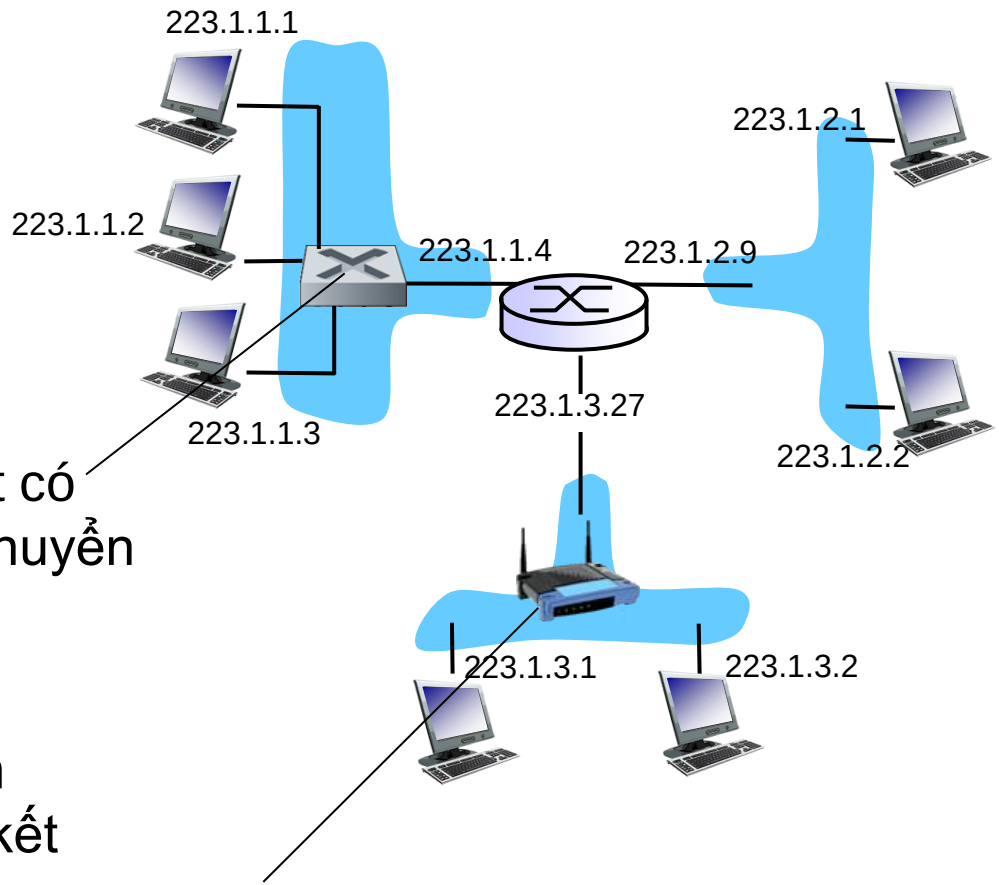
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001

223 1 1 1

Định địa chỉ IP: giới thiệu

Hỏi: Thực tế các giao diện được kết nối như thế nào?

Trả lời: *Sẽ học trong các chương sau*



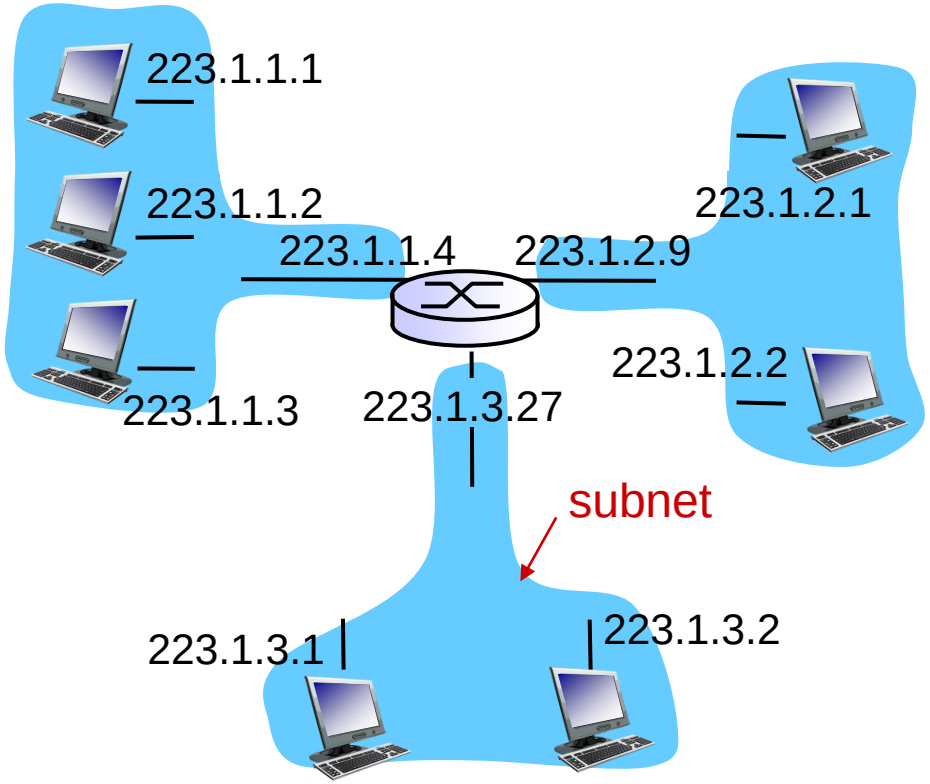
Trả lời: Các giao diện Ethernet có dây được kết nối bởi các bộ chuyển mạch Ethernet

Hiện tại: Không cần quan tâm đến việc các giao diện được kết nối với nhau như thế nào (mà không có sự can thiệp của router)

Trả lời: Các giao diện WiFi không dây được kết nối bởi trạm cơ sở WiFi

Subnet (Mạng con)

- Địa chỉ IP:
  - Phần subnet – các bit cao (bên trái)
  - Phần host – các bit thấp (bên phải)
- *Subnet là gì?*
  - Các giao diện của thiết bị có cùng phần subnet của địa chỉ IP
  - Có thể tìm thấy nhau mà *không cần sự can thiệp của router*

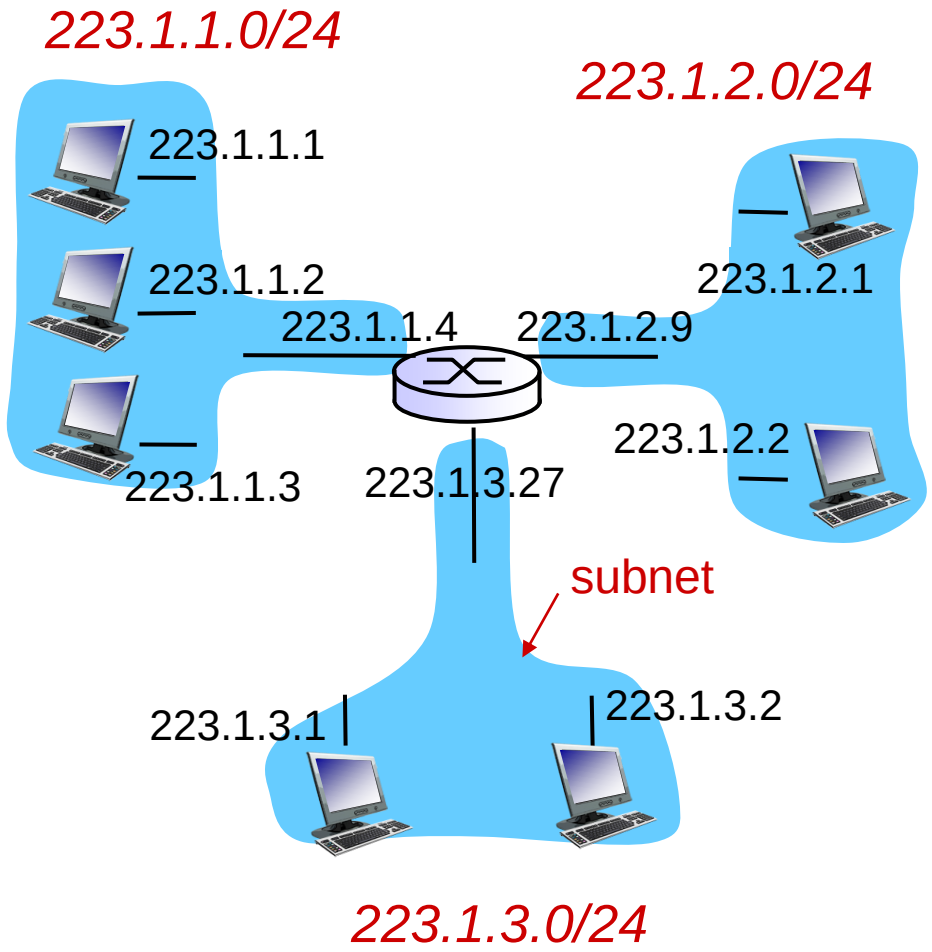


Mạng có 3 subnet

Subnet

Phương pháp

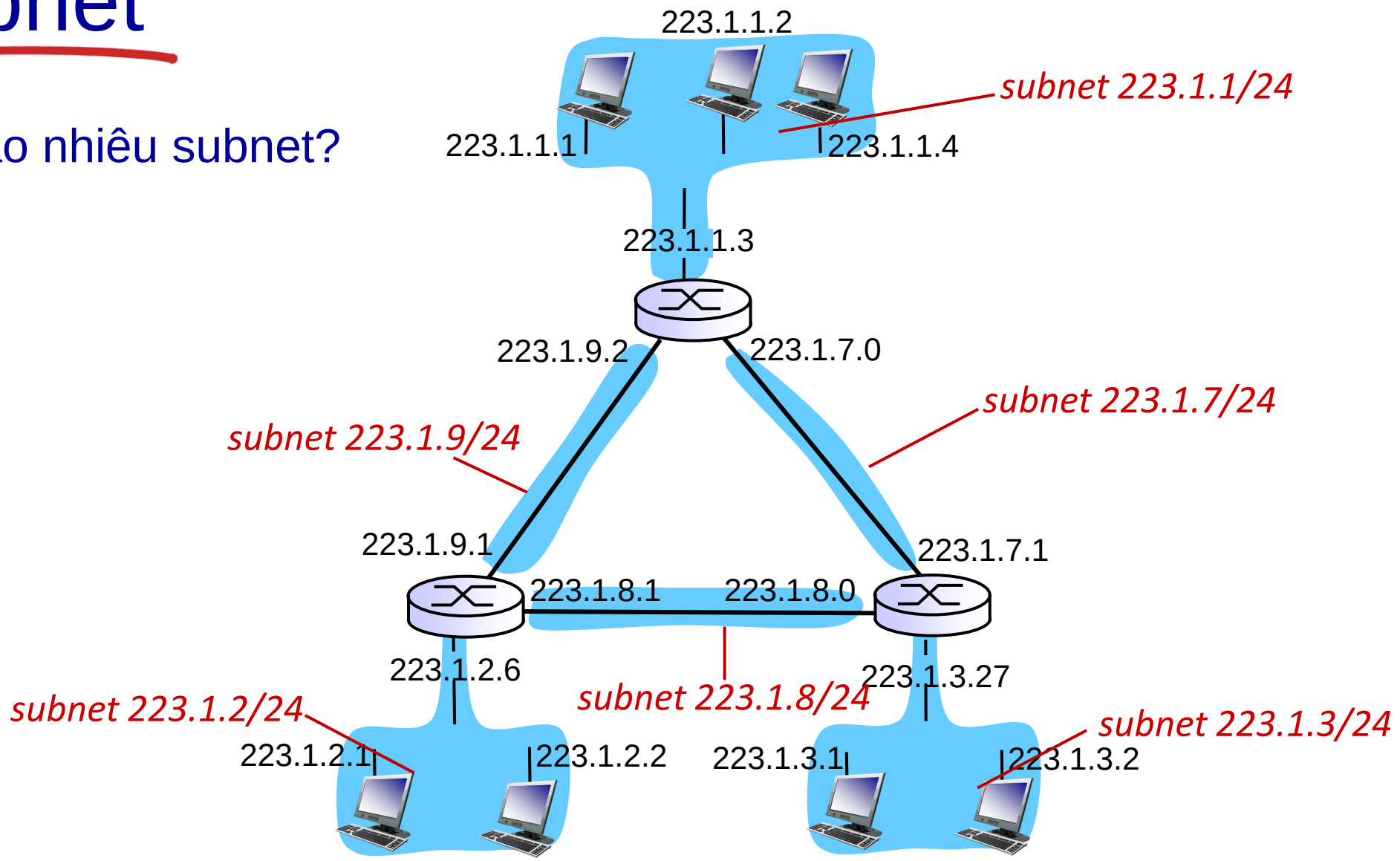
- Để xác định các subnet, tách mỗi giao diện từ host hoặc router, tạo thành các vùng mạng độc lập
- Mỗi mạng độc lập được gọi là một *subnet*



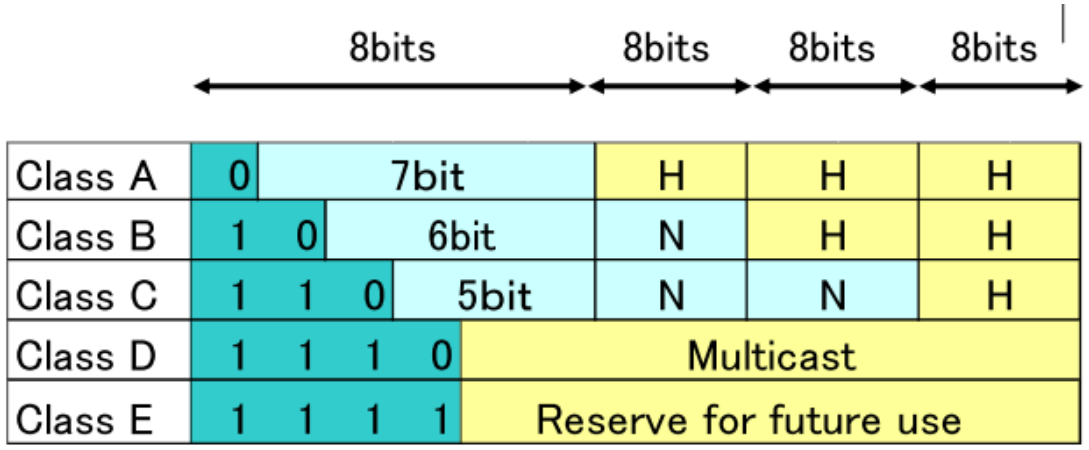
Mặt nạ mạng con (subnet mask): /24

Subnet

Có bao nhiêu subnet?



Định địa chỉ IP: Phân lớp địa chỉ IPv4



	# of network	# of hosts
Class A	128	2^24
Class B	16384	65536
Class C	2^21	256

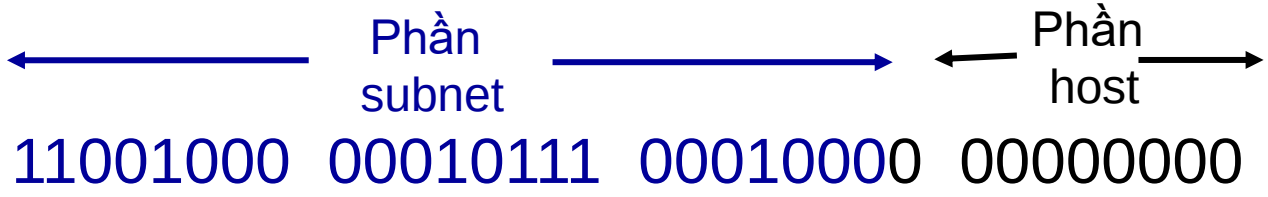
Hạn chế: lãng phí không gian địa chỉ

- Việc phân chia cứng thành các lớp (A, B, C, D, E) làm hạn chế việc sử dụng toàn bộ không gian địa chỉ

Định địa chỉ IP: CIDR

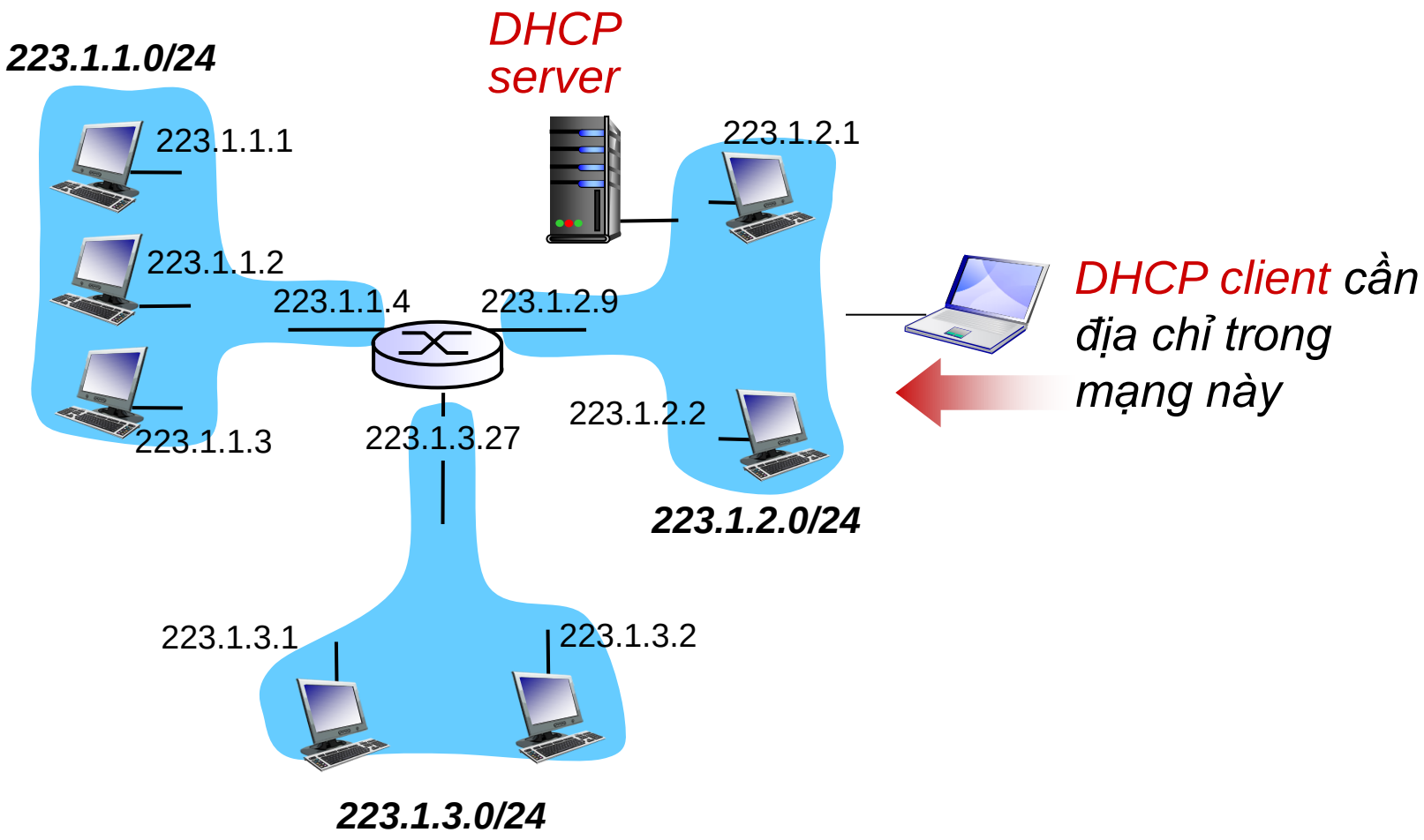
CIDR: Classless Inter Domain Routing

- Phần địa chỉ của subnet có độ dài tùy ý
- Định dạng địa chỉ: a.b.c.d/x, với x là số bit trong phần subnet của địa chỉ



200.23.16.0/23

Kịch bản DHCP client-server



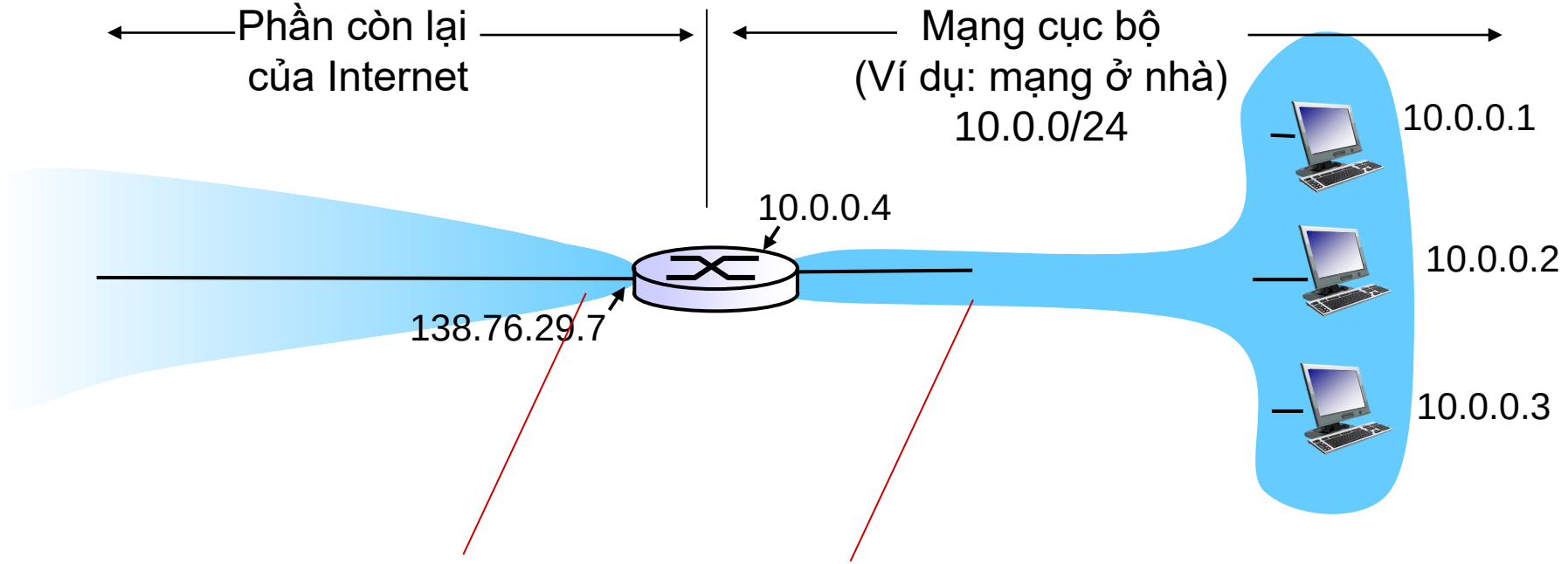
Định địa chỉ IP...

Hỏi: Làm thế nào một ISP có thể lấy được khối địa chỉ?

Trả lời: ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers http://www.icann.org/

- Phân bổ địa chỉ
- Quản lý DNS
- Gán các tên miền, giải quyết tranh chấp

NAT: network address translation (chuyển đổi địa chỉ mạng)



Tất cả các datagram *đi ra khỏi* mạng cục bộ đều có *cùng* địa chỉ IP NAT nguồn duy nhất là 138.76.29.7 với các số hiệu cổng nguồn khác nhau

Các datagram với nguồn và đích khác nhau trong mạng này có địa chỉ 10.0.0/24 cho nguồn và đích

ICMP: internet control message protocol

- Được sử dụng bởi các host & các router để truyền thông tin tầng mạng
  - Báo cáo lỗi: không tìm được host, mạng, cổng, giao thức
  - Phản hồi yêu cầu/đáp ứng (được dùng bởi ping)
- "Ở phía trên" trong tầng mạng:
  - Các thông điệp ICMP được mang trong các IP datagram
- Thông điệp ICMP: type, code và 8 byte đầu tiên của IP datagram mô tả nguyên nhân lỗi

Type	Code	description (mô tả)
0	0	echo reply (ping)
3	0	dest. network unreachable
3	1	dest host unreachable
3	2	dest protocol unreachable
3	3	dest port unreachable
3	6	dest network unknown
3	7	dest host unknown
4	0	source quench (congestion control - not used)
8	0	echo request (ping)
9	0	route advertisement
10	0	router discovery
11	0	TTL expired
12	0	bad IP header

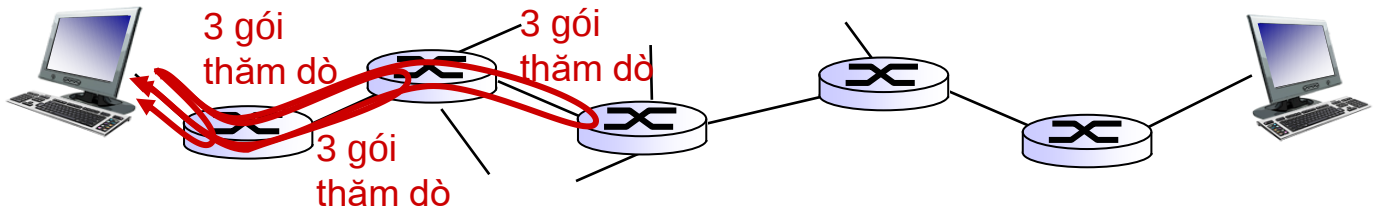
Traceroute và ICMP

- Nguồn gửi chuỗi UDP segments tới đích
  - Segment đầu tiên được thiết lập TTL=1
  - Segment thứ hai TTL=2, ...
  - Không giống với số hiệu cổng
- Khi datagram thứ *n* tới router *n*:
  - Router bỏ qua các datagram
  - Và gửi đến nguồn thông điệp ICMP (type 11, code 0)
  - Thông điệp ICMP có chứa tên của router & địa chỉ IP

- Khi thông điệp ICMP đến, nguồn tính toán các RTT

Điều kiện dừng:

- UDP segment cuối cùng đến được host đích.
- Đích trả lại thông điệp ICMP "port unreachable" (type 3, code 3) → cổng không có
- Nguồn dừng lại



IPv6: Lý do

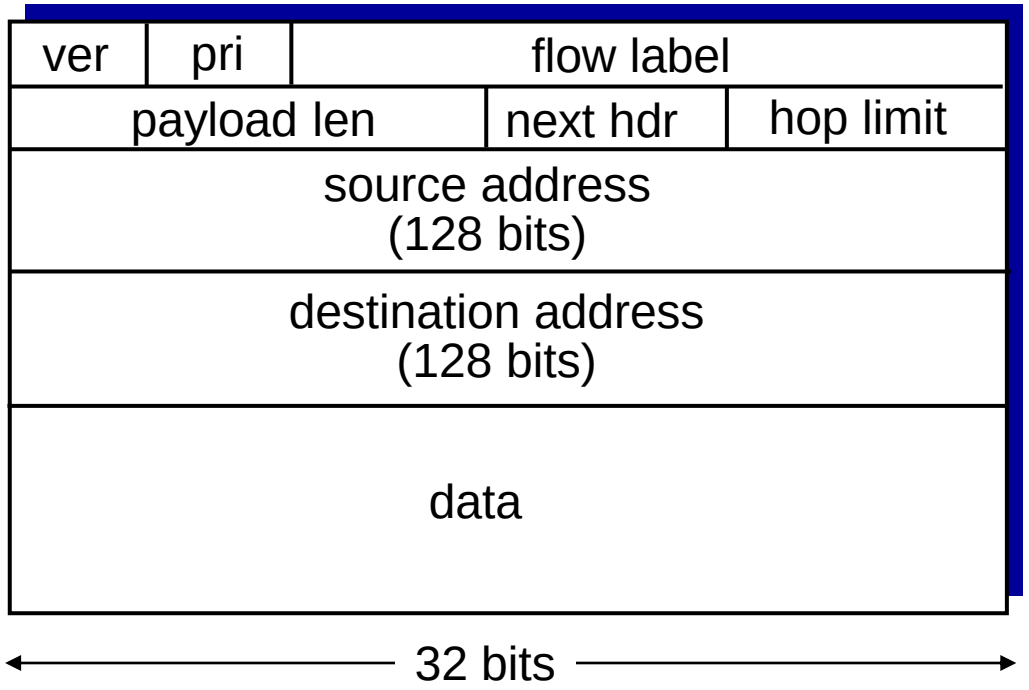
- *Động lực thúc đẩy ban đầu:* không gian địa chỉ 32-bit sắp được cấp phát hết.
- Động lực bổ sung:
  - Định dạng tiêu đề (header) giúp tăng tốc độ xử lý/chuyển tiếp
  - Tiêu đề thay đổi giúp tạo điều kiện cho QoS

Định dạng IPv6 datagram:

- Phần tiêu đề có chiều dài cố định 40 byte
- Không cho phép phân mảnh gói tin

Định dạng IPv6 datagram

- *Priority (ưu tiên):* xác định ưu tiên giữa các datagram trong luồng
- *Flow Label (nhãn luồng):* xác định các datagram trong cùng một "luồng".
- *Next header:* xác định giao thức tầng cao hơn cho dữ liệu

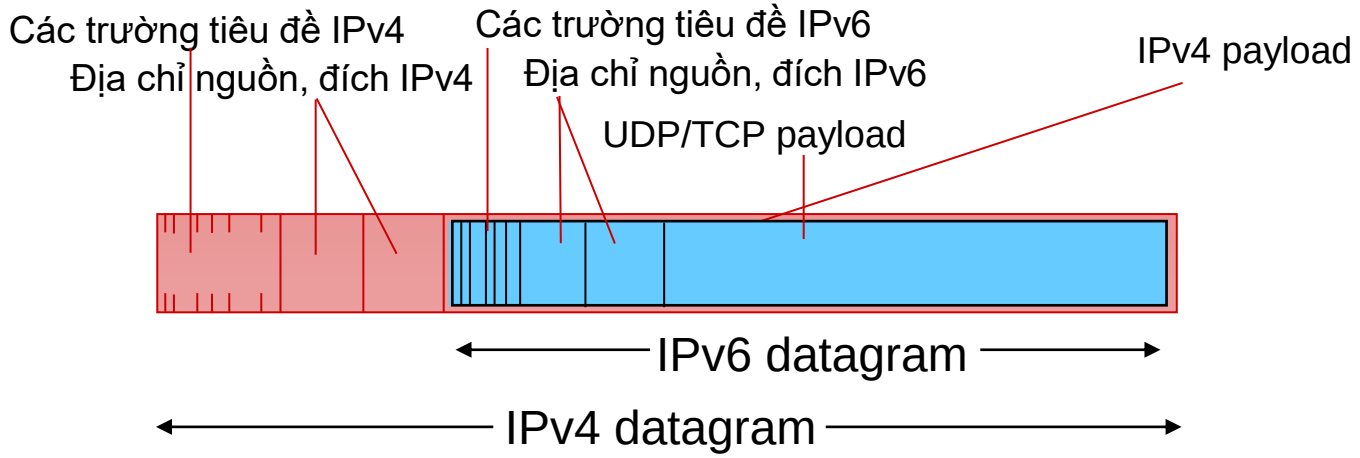


Những thay đổi của IPv6 so với IPv4

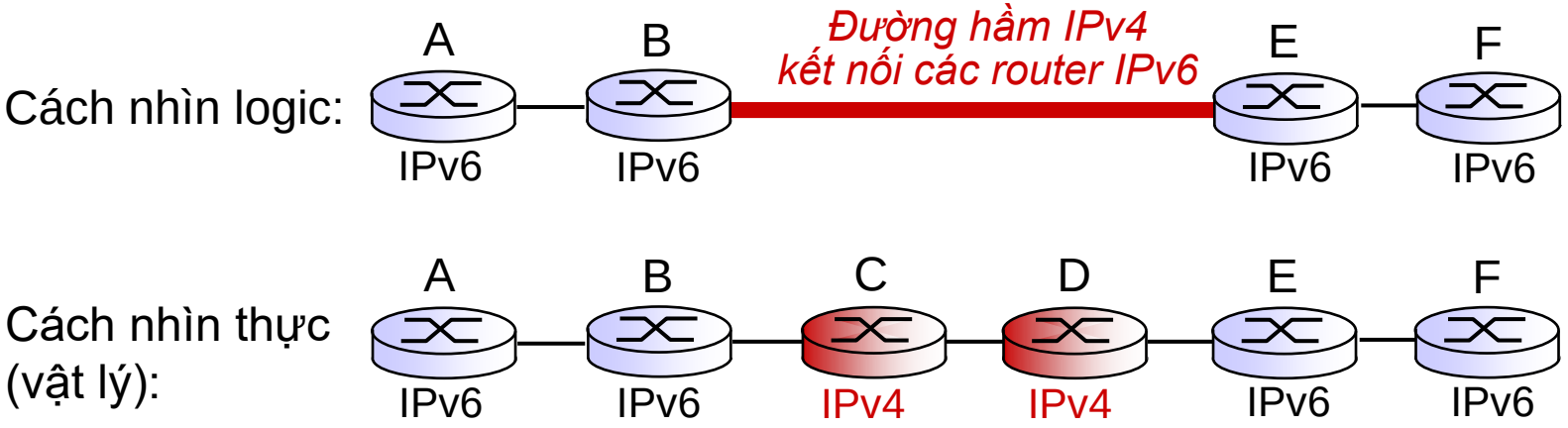
- *Checksum*: bỏ hoàn toàn, nhằm giảm thời gian xử lý tại mỗi hop
- *Options:* được phép, nhưng nằm ngoài phần tiêu đề, được xác định trong trường "Next Header"
- *ICMPv6:* phiên bản mới của ICMP
  - Các loại thông điệp bổ sung, ví dụ: "Packet Too Big"
  - Các chức năng quản lý nhóm multicast

Chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6

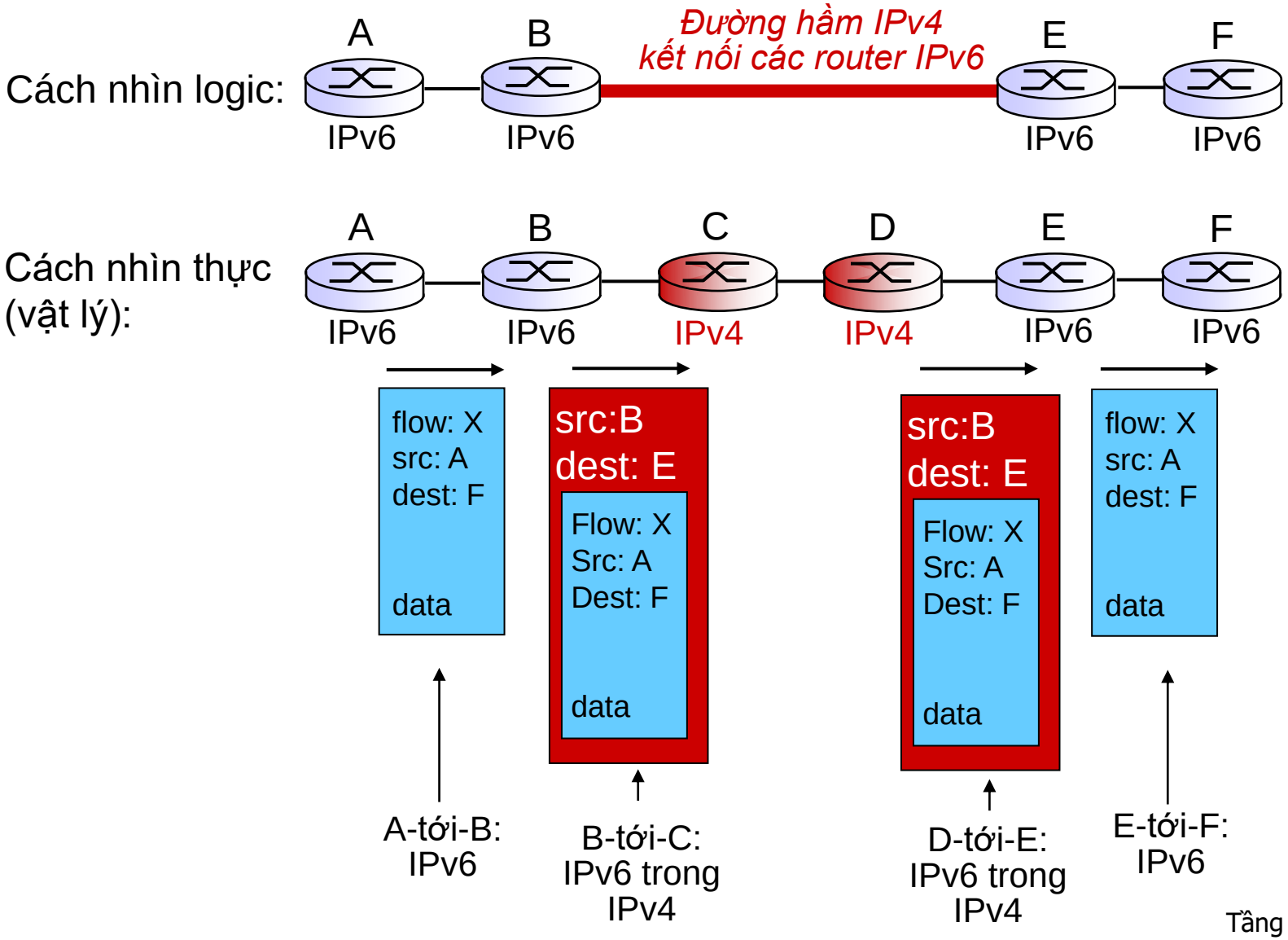
- Không phải tất cả các router đều có thể được nâng cấp đồng thời
  - Không có ngày dành riêng cho việc chuyển đổi (flag days)
  - Mạng sẽ hoạt động như thế nào với việc sử dụng đồng thời các router IPv4 và IPv6?
- *Tunneling (đường hầm): Payload* của IPv6 datagram được mang trong IPv4 datagram giữa các router IPv4



Tunneling


Cách nhìn logic:
A
B
Đường hầm IPv4
kết nối các router IPv6
E
F
IPv6
IPv6
IPv6
IPv6
Cách nhìn thực
(vật lý):
A
B
C
D
E
F
IPv6
IPv6
IPv4
IPv4
IPv6
IPv6

Tunneling


Cách nhìn logic:
A
B
Đường hầm IPv4
kết nối các router IPv6
E
F
IPv6
IPv6
IPv6
IPv6
Cách nhìn thực
(vật lý):
A
B
C
D
E
F
IPv6
IPv6
IPv4
IPv4
IPv6
IPv6
flow: X
src: A
dest: F
data
src:B
dest: E
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
src:B
dest: E
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
flow: X
src: A
dest: F
data
A-tới-B:
IPv6
B-tới-C:
IPv6 trong
IPv4
D-tới-E:
IPv6 trong
IPv4
E-tới-F:
IPv6

Chương 4: Tầng mạng – Mặt phẳng điều khiển

4.1 Giới thiệu

4.2 Các mạng mạch ảo và mạng chuyển gói

4.3 Kiến trúc của bộ định tuyến

4.4 IP: Internet Protocol

- Định dạng gói tin
- Định địa chỉ IPv4
- ICMP
- IPv6

4.5 Các giải thuật định tuyến

- Link state
- Distance vector
- Hierarchical routing

4.6 Định tuyến trong mạng Internet

- RIP
- OSPF
- BGP

Các chức năng tầng mạng

- Chuyển tiếp *(forwarding):* chuyển các gói tin từ đầu vào tới đầu ra phù hợp của router

data plane

- Định tuyến (routing): xác định tuyến đường đi cho các gói tin từ nguồn đến đích determine route taken by packets from source to destination

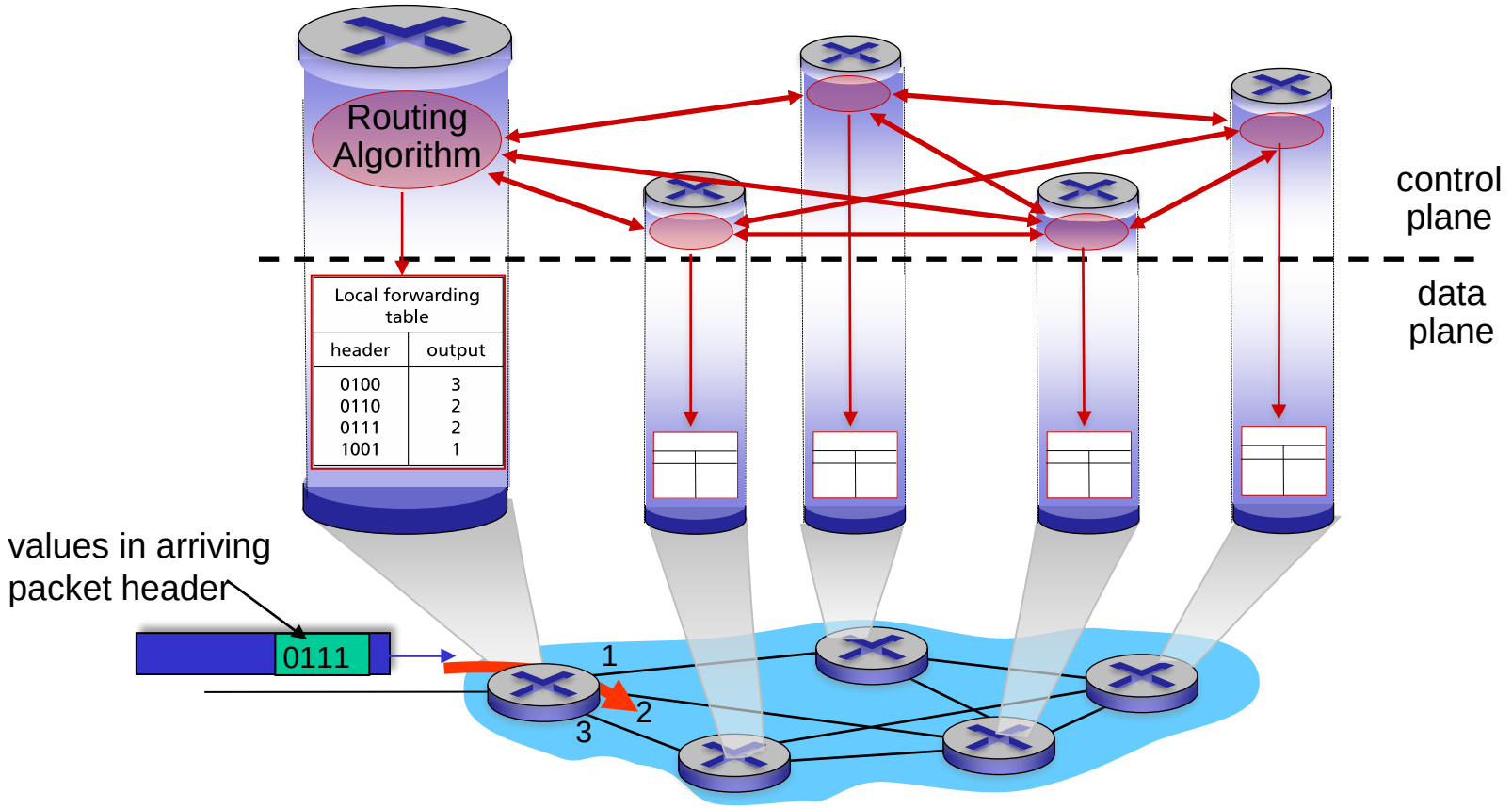
control plane

Hai cách tiếp cận để cấu trúc mặt phẳng điều khiển mạng:

- điều khiển trên mỗi bộ định tuyến (truyền thống)
- điều khiển tập trung logic (mạng được xác định bằng phần mềm)

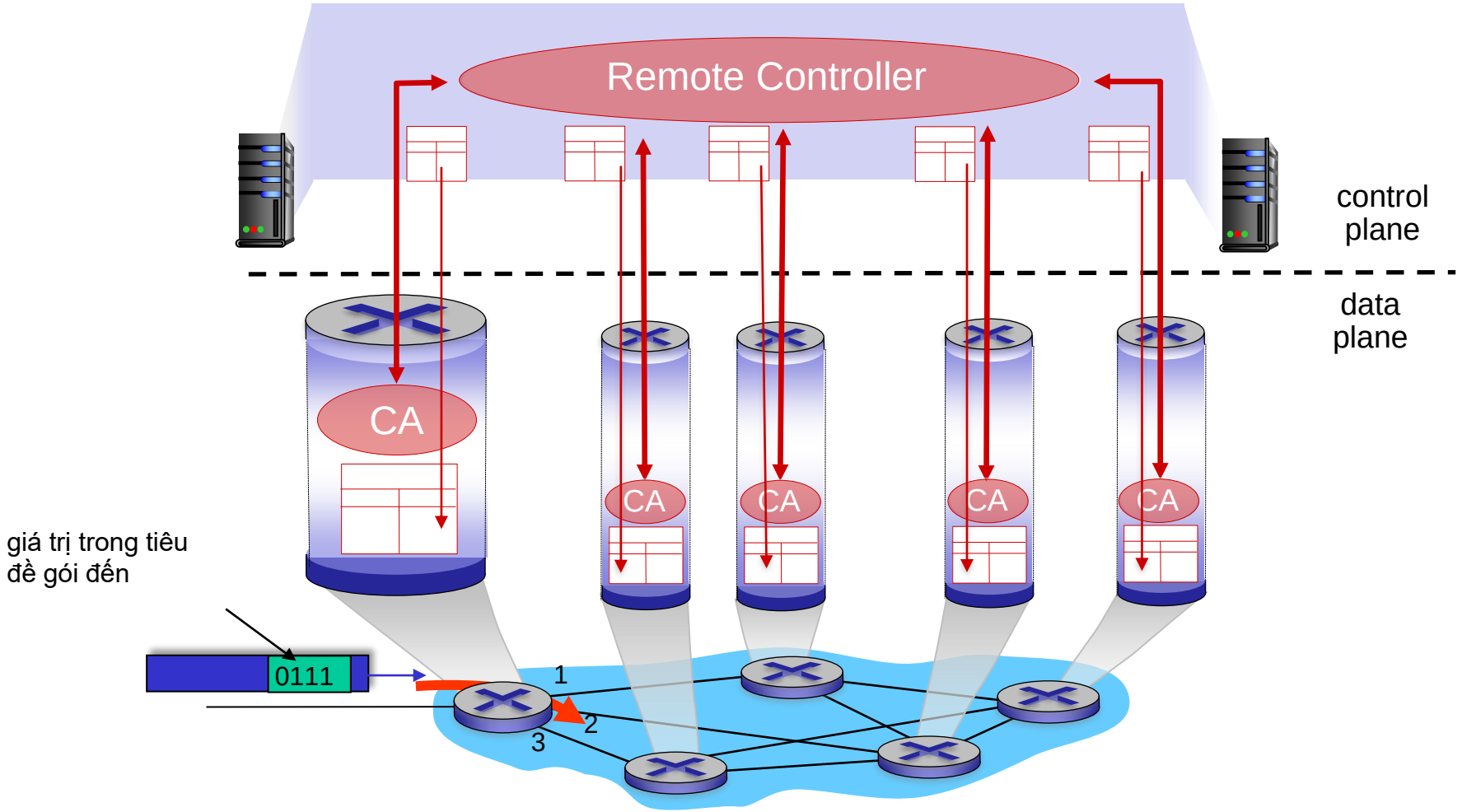
Mặt phẳng điều khiển trên mỗi bộ định tuyến

Các thành phần thuật toán định tuyến riêng trong mỗi bộ định tuyến tương tác trong mặt phẳng điều khiển

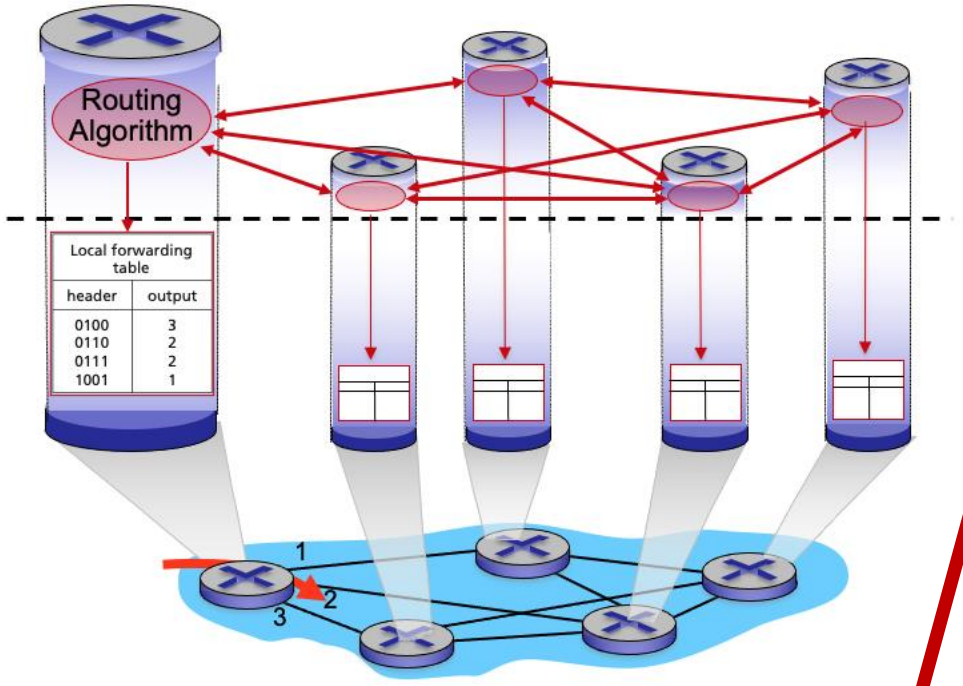


Mặt phẳng điều khiển Mạng được xác định bằng phần mềm (SDN)

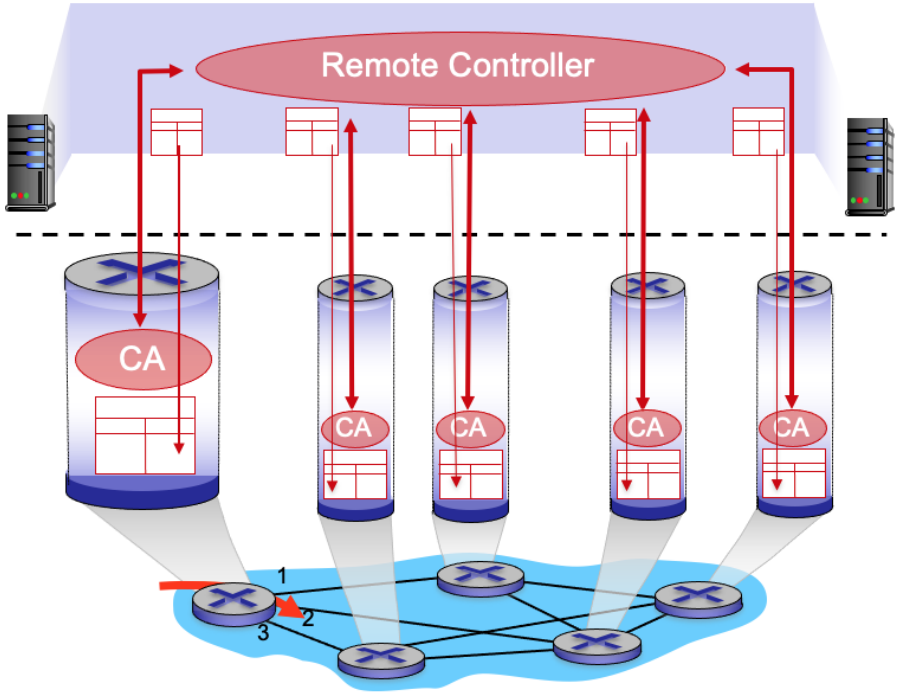
Bộ điều khiển từ xa tính toán, cài đặt bảng chuyển tiếp trong bộ định tuyến



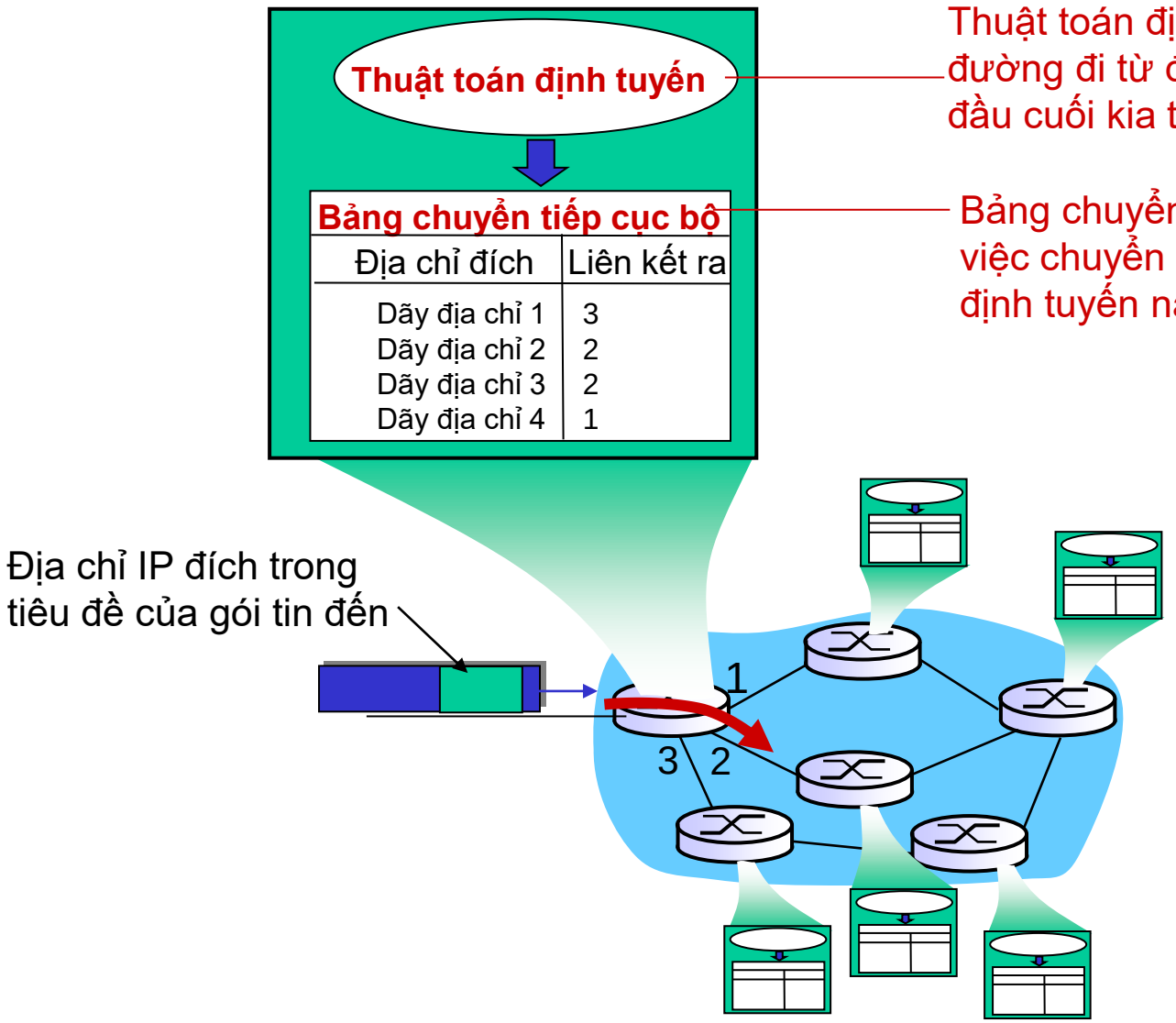
Mặt phẳng điều khiển trên mỗi bộ định tuyến



Mặt phẳng điều khiển Mạng được xác định bằng phần mềm



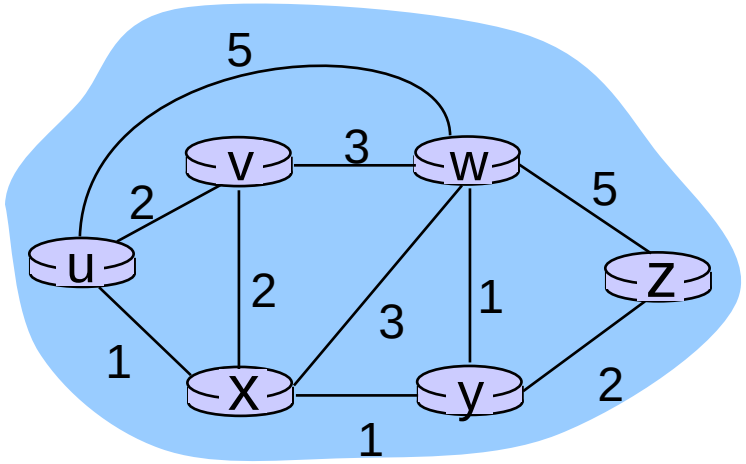
Tác động qua lại giữa định tuyến và chuyển tiếp



Thuật toán định tuyến xác định đường đi từ đầu cuối này đến đầu cuối kia trên mạng

Bảng chuyển tiếp xác định việc chuyển tiếp cục bộ tại bộ định tuyến này

Mô hình đồ thị



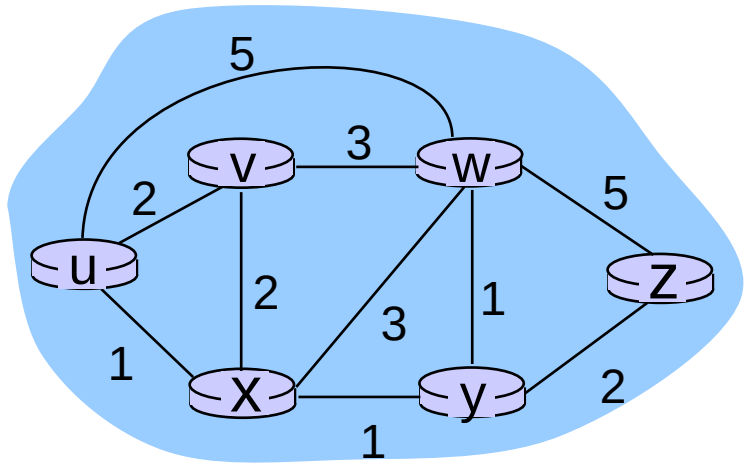
Đồ thị: G = (N,E)

N = Tập các router = { u, v, w, x, y, z }

E = Tập các liên kết ={ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }

Chú ý: Mô hình đồ thị cũng được dùng trong các ngữ cảnh mạng khác, như P2P, trong đó *N* là tập các peer và *E* là tập các kết nối TCP.

Mô hình đồ thị: Các chi phí



c(x,x’) = chi phí của kết nối (x,x’)
ví dụ: c(w,z) = 5

Chi phí có thể luôn bằng 1, hoặc có thể liên quan đến băng thông, hoặc liên quan đến tắc nghẽn

Chi phí của đường đi $(x_1, x_2, x_3, \ldots, x_p) = c(x_1,x_2) + c(x_2,x_3) + \ldots + c(x_{p-1},x_p)$

Hỏi: Chi phí thấp nhất đường đi từ u đến z là bao nhiêu?
Giải thuật định tuyến: giải thuật tìm đường đi có chi phí thấp nhất

Phân loại giải thuật định tuyến

Hỏi: Thông tin là tập trung hay không tập trung?

Tập trung:

- Tất cả các router đều có thông tin đầy đủ về cấu trúc mạng và chi phí của các liên kết
- Giải thuật "link state" (trạng thái kết nối)

Không tập trung:

- Router biết về các hàng xóm có kết nối vật lý với nó và chi phí liên kết tới các hàng xóm này.
- Lặp lại quá trình tính toán, trao đổi thông tin với các hàng xóm
- Giải thuật "distance vector" (véc-tơ khoảng cách)

Hỏi: Động hay tĩnh?

Tĩnh:

- Việc định tuyến thay đổi chậm theo thời gian

Động:

- Việc định tuyến thay đổi nhanh hơn:
  - Cập nhật định kỳ
  - Phản ứng với những thay đổi chi phí liên kết

Chương 4: Nội dung

4.1 Giới thiệu

4.2 Các mạng mạch ảo và mạng chuyển gói

4.3 Kiến trúc của bộ định tuyến

4.4 IP: Internet Protocol

- Định dạng gói tin
- Định địa chỉ IPv4
- ICMP
- IPv6

4.5 Các giải thuật định tuyến

- Link state
- Distance vector
- Hierarchical routing

4.6 Định tuyến trong mạng Internet

- RIP
- OSPF
- BGP

Một giải thuật định tuyến Link-State

Giải thuật Dijkstra

- Tất cả các nút đều biết được cấu trúc mạng và chi phí của các liên kết trên mạng
  - Được thực hiện bằng cách "quảng bá trạng thái liên kết"
  - Tất cả các nút có thông tin giống nhau
- Tính toán chi phí thấp nhất đường đi từ một nút ("nguồn") đến tất cả các nút khác.
  - Cho *bảng chuyển tiếp* của nút đó
- Lặp: sau *k* lần duyệt, sẽ biết được chi phí thấp nhất tới *k* đích

Ký hiệu:

- c(x,y): chi phí liên kết từ nút x tới y; = ∞ nếu không có kết nối trực tiếp đến nút lân cận
- D(v): giá trị hiện tại của chi phí đường đi từ nguồn đến đích
- p(v): nút trước nằm trên đường đi từ nguồn đến v
- N': tập các nút mà chi phí đường đi thấp nhất đã được xác định

Giải thuật Dijsktra

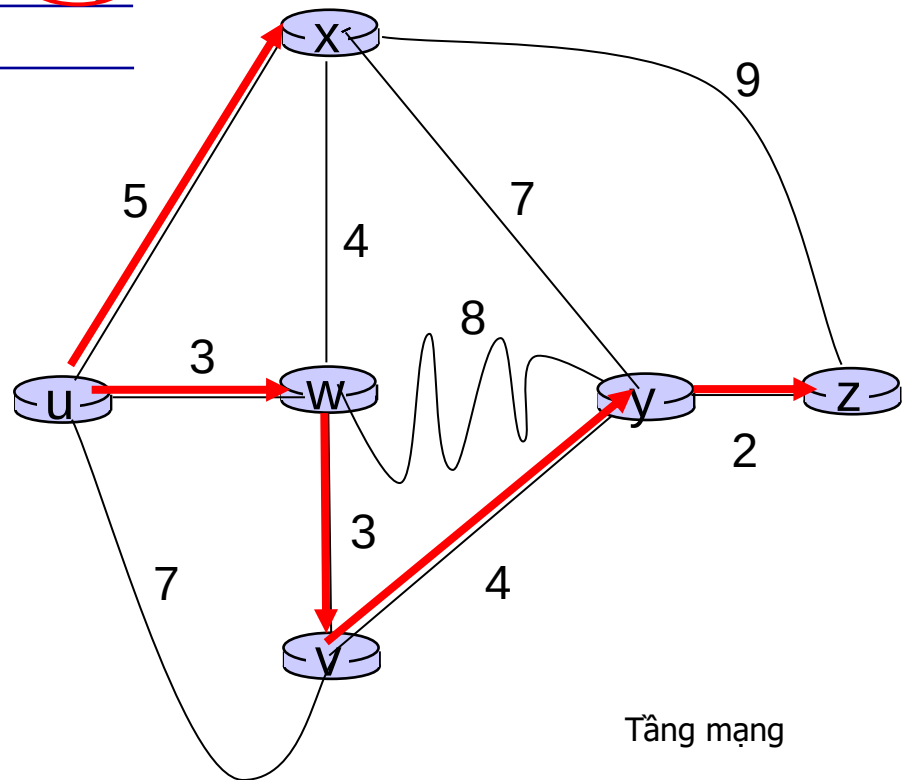
```
1  Khởi tạo:
2    N' = {u}
3    for tất cả các nút v
4      if v kề với u
5          then D(v) = c(u,v)
6      else D(v) = ∞
7
8   Lặp
9     tìm w không thuộc N' mà D(w) là nhỏ nhất
10    thêm w vào N'
11    Cập nhật D(v) cho tất cả v kề với w và không thuộc N':
12        D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )
13   /* chi phí mới đến v là chính giá trị cũ hoặc chi phí đường đi ngắn
14   nhất đã tính tới w cộng với chi phí từ w tới v */
15  cho đến khi tất cả các nút nằm trong N'
```

Giải thuật Dijkstra: Ví dụ

Bước	N'	D(v) p(v)	D(w) p(w)	D(x) p(x)	D(y) p(y)	D(z) p(z)
0	u	7,u	3,u	5,u	∞	∞
1	uw	6,w		5,u	11,w	∞
2	uwx	6,w			11,w	14,x
3	uwxv				10,v	14,x
4	uwxvy					12,y
5	uwxvyz					

Chú ý:

- Xây dựng cây đường đi ngắn nhất bằng cách đi tìm các nút trước.
- Các mối quan hệ có thể tồn tại (có thể được chia tùy ý)



Chương 4: Nội dung

4.1 Giới thiệu

4.2 Các mạng mạch ảo và mạng chuyển gói

4.3 Kiến trúc của bộ định tuyến

4.4 IP: Internet Protocol

- Định dạng gói tin
- Định địa chỉ IPv4
- ICMP
- IPv6

4.5 Các giải thuật định tuyến

- Link state
- Distance vector
- Hierarchical routing

4.6 Định tuyến trong mạng Internet

- RIP
- OSPF
- BGP

Giải thuật distance vector

Công thức Bellman-Ford

Cho

$d_x(y)$:= chi phí thấp nhất đường đi từ x đến y

thì

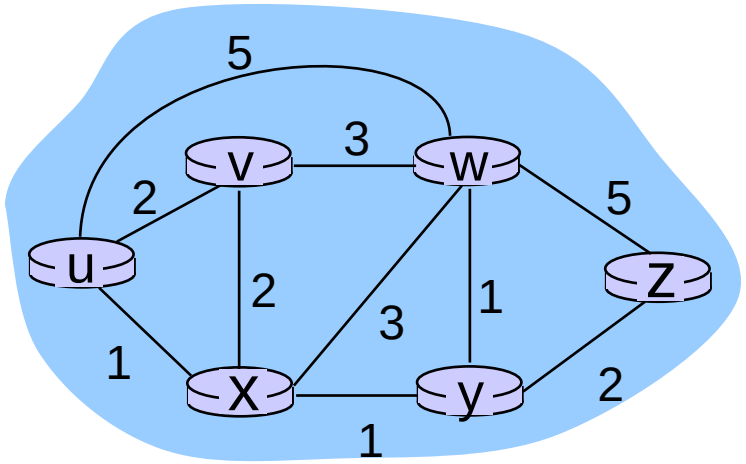
$$d_x(y) = \min_v \{c(x,v) + d_v(y)\}$$

Chi phí từ lân cận v tới đích y

Chi phí tới lân cận v

min được tính trên tất cả các lân cận v của x

Ví dụ Bellman-Ford



Có: $d_v(z) = 5$, $d_x(z) = 3$, $d_w(z) = 3$

Công thức B-F cho:

$$d_u(z) = \min \{ c(u,v) + d_v(z), \; c(u,x) + d_x(z), \; c(u,w) + d_w(z) \}$$
$$= \min \{2 + 5, \; 1 + 3, \; 5 + 3\} = 4$$

Giá trị nhỏ nhất đạt được của nút là hop kế tiếp trong đường đi ngắn nhất, được dùng trong bảng chuyển tiếp.

Chương 4: Nội dung

4.1 Giới thiệu

4.2 Các mạng mạch ảo và mạng chuyển gói

4.3 Kiến trúc của bộ định tuyến

4.4 IP: Internet Protocol

- Định dạng gói tin
- Định địa chỉ IPv4
- ICMP
- IPv6

4.5 Các giải thuật định tuyến

- Link state
- Distance vector
- Hierarchical routing

4.6 Định tuyến trong mạng Internet

- RIP
- OSPF
- BGP

Hierarchical routing (Định tuyến phân cấp)

Những vấn đề định tuyến được học cho đến lúc này là với môi trường lý tưởng hóa

- Tất cả các bộ định tuyến là đồng nhất
- Mạng "phẳng"

… *không* đúng trong thực tế!

Quy mô: với hàng tỷ kết cuối:

- Không thể lưu tất cả các đích trong các bảng định tuyến!
- Việc trao đổi bảng định tuyến sẽ làm tràn các liên kết!

Tự quản

- Internet = mạng của các mạng
- Mỗi nhà quản trị mạng muốn thì đều có thể điều khiển định tuyến riêng trong mạng của họ

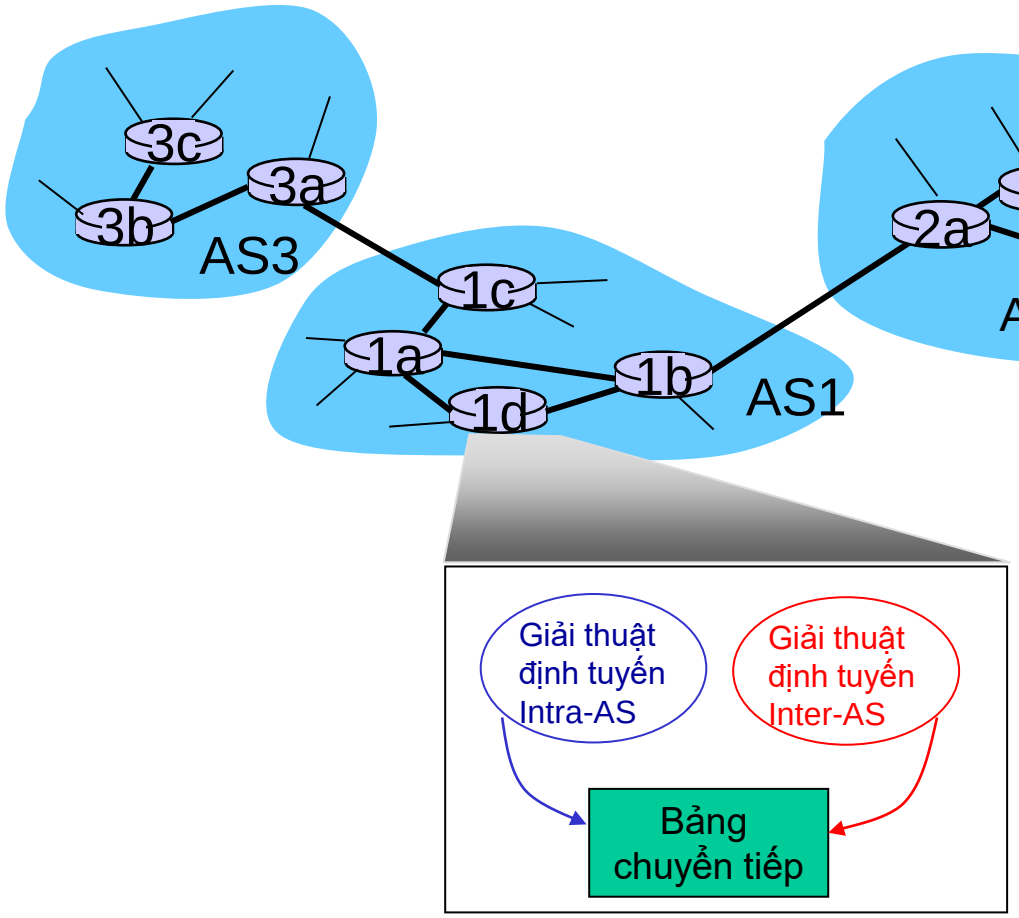
Hierarchical routing

- Các router được tập hợp lại thành các vùng, "hệ thống tự trị" (autonomous systems - AS)
- Các router trong cùng AS sẽ chạy cùng giao thức định tuyến
  - Giao thức định tuyến "nội vùng-AS" (intra-AS)
  - Các router trong các AS khác nhau có thể chạy các giao thức định tuyến intra-AS khác nhau

Gateway router:

- Tại "cạnh" của AS riêng của nó
- Có liên kết tới router trong AS khác

Kết nối các AS



- Bảng chuyển tiếp được cấu hình bởi cả giải thuật định tuyến intra- và inter-AS
  - intra-AS thiết lập các điểm đăng nhập cho các đích nội mạng
  - inter-AS & intra-AS thiết lập các điểm đăng nhập cho các đích ngoại mạng

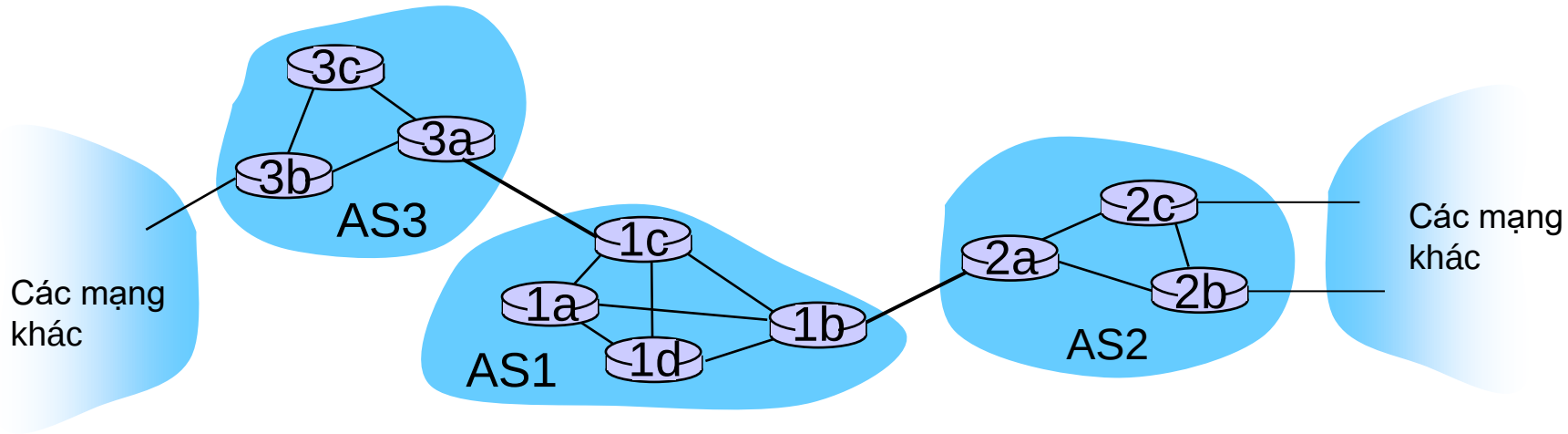
Nhiệm vụ của Inter-AS

- Giả sử router trong AS1 nhận datagram có đích ở bên ngoài AS1:
  - Router sẽ chuyển tiếp gói tin đến gateway router, nhưng mà là cái nào đây?

AS1 phải:

1. Học xem có thể đến được đích nào qua AS2 hay AS3
2. Lan truyền thông tin này đến tất cả các router trong AS1

Đây là nhiệm vụ của định tuyến inter-AS!



Chương 4: Nội dung

4.1 Giới thiệu

4.2 Các mạng mạch ảo và mạng chuyển gói

4.3 Kiến trúc của bộ định tuyến

4.4 IP: Internet Protocol

- Định dạng gói tin
- Định địa chỉ IPv4
- ICMP
- IPv6

4.5 Các giải thuật định tuyến

- Link state
- Distance vector
- Hierarchical routing

4.6 Định tuyến trong mạng Internet

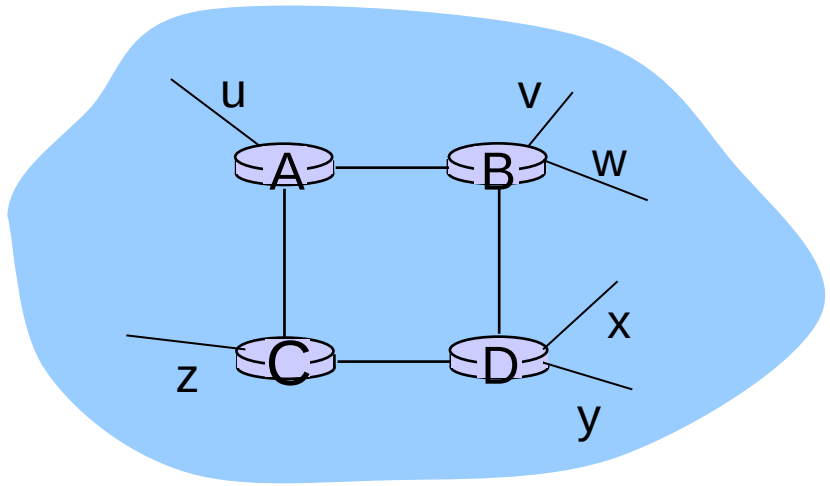
- RIP
- OSPF
- BGP

Định tuyến Intra-AS

- Còn được gọi là các giao thức cổng nội mạng *(interior gateway protocols - IGP)*
- Các giao thức định tuyến intra-AS phổ biến nhất:
  - RIP: Routing Information Protocol
  - OSPF: Open Shortest Path First
  - IGRP: Interior Gateway Routing Protocol (Cisco độc quyền)

RIP (Routing Information Protocol)

- Được công bố trong BSD-UNIX distribution năm 1982
- Giải thuật distance vector
  - Độ đo khoảng cách: số hop (lớn nhất = 15 hop), mỗi liên kết có chi phí là 1
  - Các DV được trao đổi giữa các điểm lân cận sau mỗi 30s bằng một thông điệp đáp ứng (còn được gọi là thông báo (advertisement))
  - Mỗi thông báo: danh sách lên đến 25 *subnet đích*



Từ router A đến các *subnet* đích:

subnet	hop
u	1
v	2
w	2
x	3
y	3
z	2

RIP: Lỗi liên kết và khôi phục

Nếu không thấy có thông báo sau khoảng 180s thì lân cận/liên kết được coi là "đã chết".

- Các tuyến đường qua lân cận là không còn dùng được
- Các thông báo mới được gửi tới các lân cận
- Các lân cận tiếp tục gửi các thông báo mới (nếu các bảng bị thay đổi)
- Thông báo lỗi liên kết lan truyền nhanh chóng (?) trên toàn bộ mạng
- *Poison reverse* được dùng để ngăn chặn các vòng lặp ping-pong (khoảng cách vô hạn = 16 hop)

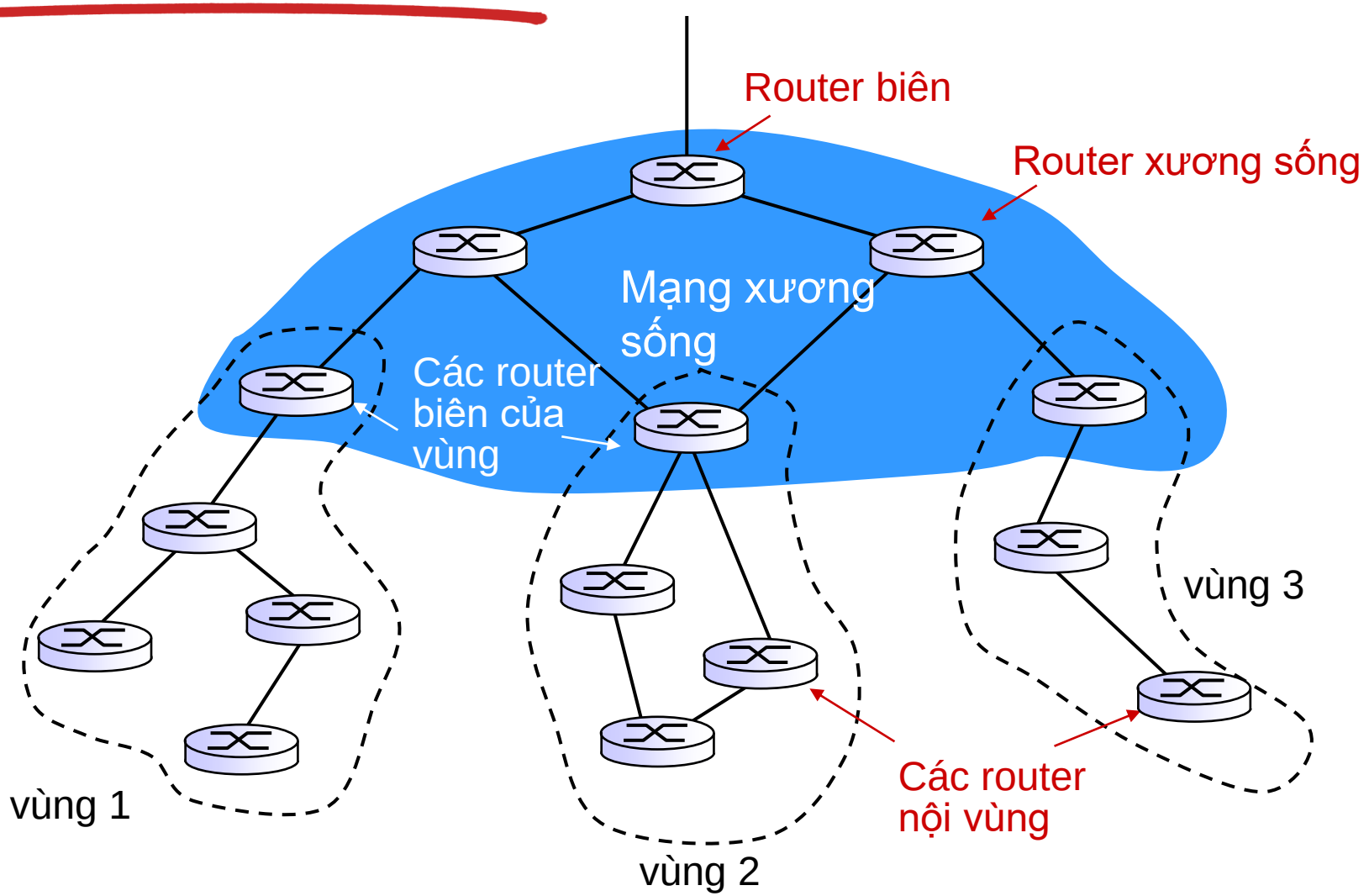
OSPF (Open Shortest Path First)

- "Mở": sẵn sàng công khai
- Dùng giải thuật link state
  - Phân phối gói LS
  - Bản đồ cấu trúc mạng tại mỗi nút
  - Tính toán đường đi dùng giải thuật Dijkstra
- Thông báo OSPF mang một điểm truy nhập vào mỗi lân cận
- Các thông báo được phân phối đến *toàn bộ* AS (qua cơ chế flooding)
  - Các thông điệp OSPF được mang trực tiếp trên IP (chứ không phải là TCP hay UDP)
- *Giao thức định tuyến IS-IS*: gần giống với OSPF

Các đặc tính "cải tiến" trong OSPF (không có trong RIP)

- *Bảo mật:* Tất cả các thông điệp OSPF đều được chứng thực (để ngăn chặn những xâm nhập xấu)
- Cho phép có nhiều tuyến đường đi với cùng chi phí (trong RIP chỉ có một)
- Với mỗi liên kết, có nhiều độ đo chi phí cho các TOS khác nhau. (Ví dụ: chi phí liên kết vệ tinh được thiết lập "thấp" để đạt hiệu quả tốt; "cao" cho thời gian thực).
- Hỗ trợ tích hợp uni- và multicast:
  - Multicast OSPF (MOSPF) dùng cơ sở dữ liệu cùng cấu trúc như OSPF
- OSPF phân cấp trong các miền lớn.

OSPF phân cấp



OSPF phân cấp

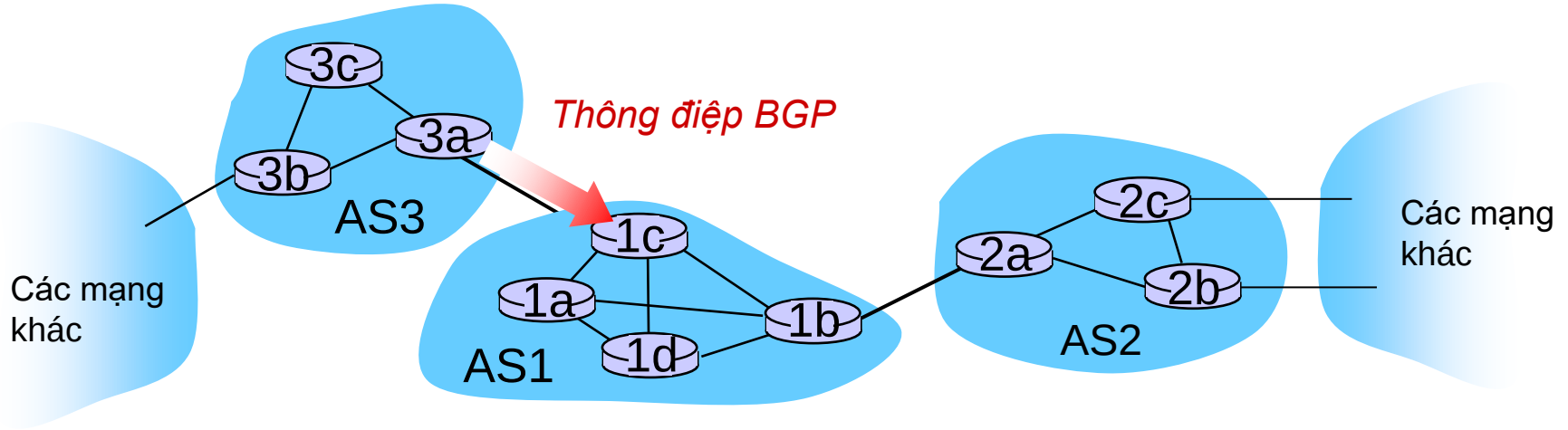
- *Phân cấp 2 mức:* vùng cục bộ, vùng xương sống.
  - Chỉ dùng thông báo link-state bên trong vùng
  - Mỗi nút có cấu trúc vùng chi tiết; chỉ biết hướng (đường đi ngắn nhất) đến các mạng trong các vùng khác.
- *Các router biên của vùng:* "tổng hợp" khoảng cách đến các mạng trong vùng của nó, thông báo tới các router biên của vùng khác.
- *Các router xương sống:* chạy định tuyến OSPF hạn chế đến mạng xương sống
- *Các router biên:* kết nối tới các router biên của các AS khác.

Định tuyến inter-AS trên Internet: BGP

- BGP (Border Gateway Protocol): Giao thức định tuyến liên miền thực tế
  - "gắn kết mọi người lại với nhau trên Internet"
- BGP cung cấp cho mỗi AS:
  - eBGP: lấy thông tin đi đến subnet từ các AS lân cận.
  - iBGP: lan truyền thông tin đến tất cả các router bên trong AS.
  - Xác định đường đi "tốt" tới các mạng khác dựa trên thông tin đường đi và chính sách
- Cho phép subnet thông báo sự tồn tại của nó đến phần còn lại của Internet.

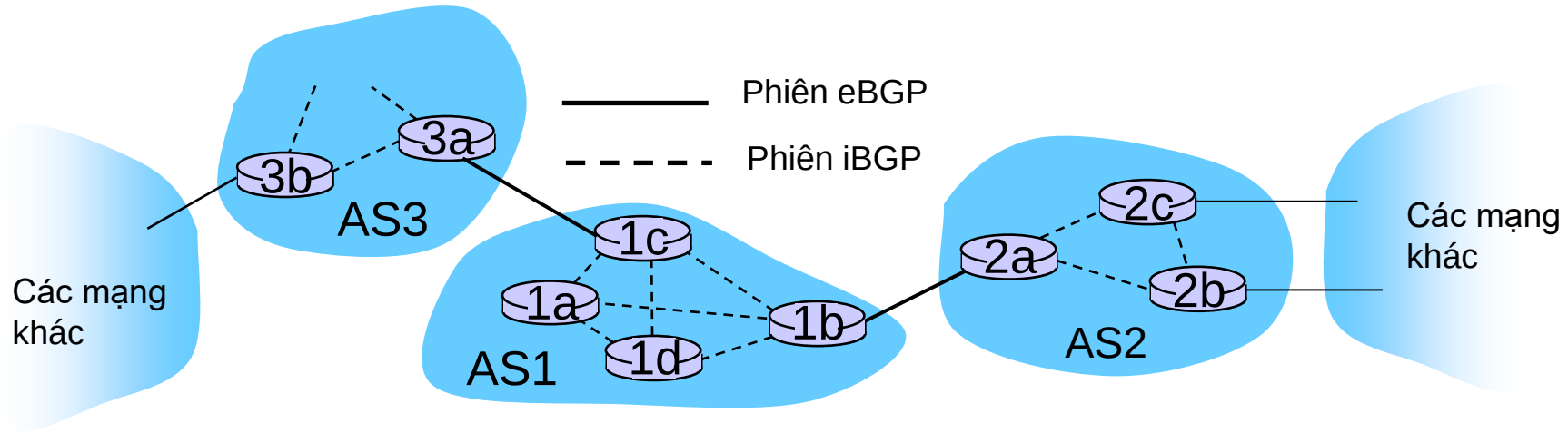
Các cơ sở của BGP

- Phiên BGP: Hai router BGP ("các peer") trao đổi các thông điệp BGP:
  - Thông báo *đường đi* tới các tiền tố (prefix) mạng đích khác nhau (giao thức "path vector" (véc-tơ đường))
  - Được trao đổi qua các kết nối TCP bán bền vững
- Khi AS3 thông báo một prefix đến AS1:
  - AS3 *hứa hẹn* nó sẽ chuyển tiếp các datagram hướng tới prefix đó
  - AS3 có thể tổng hợp các prefix trong thông báo của mình



Các cơ sở của BGP: phân phối thông tin đường đi

- Dùng phiên eBGP giữa 3a và 1c, AS3 gửi thông tin đường đi (prefix) cho AS1.
  - Tiếp theo,1c có thể dùng iBGP để phân phối thông tin prefix mới cho tất cả các router trong AS1
  - Sau đó,1b có thể thông báo thông tin đường đi mới tới AS2 qua phiên eBGP từ 1b-đến-2a.
- Khi router học được prefix mới, nó sẽ tạo ra điểm truy nhập cho prefix trong bảng chuyển tiếp của nó.



Các thuộc tính đường và định tuyến BGP

- Prefix được thông báo chứa các thuộc tính BGP
  - Prefix + các thuộc tính = "định tuyến"
- Hai thuộc tính quan trọng:
  - AS-PATH: chứa các AS qua đó thông báo prefix nào được truyền. Ví dụ: AS 67, AS 17
  - NEXT-HOP: xác định router AS nội vùng nào là AS kế tiếp. (Có thể có nhiều liên kết từ AS hiện tại tới AS kế tiếp).
- Gateway router nhận thông báo định tuyến bằng cách dùng import policy (chính sách nhập) để chấp nhận/từ chối
  - Ví dụ: không bao giờ định tuyến qua AS x
  - Định tuyến *dựa trên chính sách.*

Chọn định tuyến BGP

- Router có thể học được nhiều đường đi đến AS đích, và việc chọn tuyến đường được dựa trên:
  1. Thuộc tính giá trị ưu tiên cục bộ: quyết định chính sách
  2. AS-PATH ngắn nhất
  3. Router NEXT-HOP gần nhất: định tuyến hot potato
  4. Tiêu chuẩn bổ sung

Các thông điệp BGP

- Các thông điệp BGP được trao đổi giữa các peer qua kết nối TCP
- Các thông điệp BGP:
  - OPEN: Mở kết nối TCP tới peer và xác thực bên gửi
  - UPDATE: thông báo đường đi mới (hoặc xóa bỏ đường cũ)
  - KEEPALIVE: giữ kết nối tồn tại khi UPDATES thiếu; cũng có thể yêu cầu ACKs OPEN
  - NOTIFICATION: báo cáo lỗi trong thông điệp trước; cũng được dùng để đóng kết nối.

Tại sao định tuyến Intra-, Inter-AS khác nhau?

Chính sách:

- Inter-AS: nhà quản trị muốn điều hành định tuyến lưu lượng và ai định tuyến qua mạng của họ.
- Intra-AS: Quản trị riêng, vì vậy không cần các quyết định chính sách

Quy mô:

- Định tuyến phân cấp tiết kiệm kích thước bảng, giảm lưu lượng cập nhật

Hiệu năng:

- Intra-AS: có thể tập trung vào hiệu năng
- Inter-AS: chính sách quan trọng hơn hiệu suất

Chương 4: *Hoàn thành!*

4.1 Giới thiệu

4.2 Các mạng mạch ảo và mạng chuyển gói

4.3 Kiến trúc của router

4.4 IP: Internet Protocol

- Định dạng datagram, định địa chỉ IPv4, ICMP, IPv6

4.5 Các giải thuật định tuyến

- link state, distance vector, hierarchical routing

4.6 Định tuyến trên Internet

- RIP, OSPF, BGP

- Hiểu được các nguyên lý bên trong các dịch vụ tầng mạng:
  - Các mô hình dịch vụ tầng mạng, tác động qua lại giữa định tuyến và chuyển tiếp, cách router hoạt động, định tuyến (chọn đường).
- Cài đặt, hiện thực trên mạng Internet